RENNER MASTERCLASS & KONFERENZ 2025 • BEIJING & TOYOHASHI

# LOUIS RENNER

Das Herzstück des Klaviers: Über 140 Jahre Tradition, das gebündelte Stammwerk Meuselwitz & präzise Hammerkopffertigung

Referent: **Clemens Kunert** Veranstaltung: **Beijing & Toyohashi Conference 2025** Stammwerk: **Louis Renner GmbH • Meuselwitz, Deutschland**

ÜBERSICHT • GLIEDERUNG

# Struktur und Kapitel im Überblick

Vom Stammwerk Meuselwitz und der Wurzener Filzfertigung über die Hammerkopf-Produktion und das Yamaha Kit bis zur Intonation

01 02 03 04 05


KAPITEL 1 • Folie 3–4

## Historie & Meuselwitz

Über 140 Jahre Mechanik- und Hammerkopftradition seit 1882 sowie Baudokumentation und Drohnenflug durch das vereinte Werk Meuselwitz.

KAPITEL ÖFFNEN

KAPITEL 2 • Folie 5–10

## Filzfertigung in Wurzen

Filzfabrik Wurzen seit 1783, hochwertige Wollmischung, Krempeln, definierte Walkdichte und der Einfluss des Verzichts auf das Schleifen der Tafeln.

KAPITEL ÖFFNEN

KAPITEL 3 • Folie 11–18

## Hammerkopf-Produktion

Filzlager, Weickert Special im REM, Zuschnitt, Kernhölzer & Hammerkopfgewicht, Pressen und Verleimen, CNC-Fräsen der Kontur und präzises Kalibrieren der Oberfläche sowie Nieten und Bohren.

KAPITEL ÖFFNEN

KAPITEL 4 • Folie 19–24

## Yamaha Kit (C1–C3)

Einbaufertiger Satz für C1–C3 in 4–5 Std. vor Ort, Zeitraffer-Einbau, Pianisten-Feedback & Akustik-Vergleich ($H_1$–$H_{12}$ bis $C_8$).

KAPITEL ÖFFNEN

KAPITEL 5 • Folie 25–33

## Intonation & Fachdialog

Teiltonaufbau $A_1$, komplexe Feder, Intoniermodell, Scheitel und Saitenebene, Feinintonation, Tränken & Bügeln sowie Academy & Fragerunde.

KAPITEL ÖFFNEN

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

1882 • 1 von 9

Gründer: Louis Renner (1882)

**1882**

Meilenstein 1 von 9

## 1882: Gründung in Stuttgart – Beginn mit der Klaviermechanik

Im Oktober 1882 gründete Louis Renner seine Werkstatt in der Stuttgarter Heusteigstraße, um präzise Klaviermechaniken als spezialisierter Zulieferer zu fertigen.

- **Spezialisierte Feinmechanik:** Fokus auf passgenaue Mechaniken für Klaviere.
- **Historische Wurzel:** Grundstein der Tradition, die seit 1990 in Thüringen fortgeführt wird.

✦ Oktober 1882 • Gründung der Stuttgarter Mechanik-Werkstatt

1882

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

1906 • 2 von 9

1906

1906: Eigene Hammerkopffertigung mit Spezialpressen und Nietautomaten

1906

Meilenstein 2 von 9

## 1906: Beginn der eigenen Hammerkopffertigung

Ab 1906 fertigte Renner eigene Hammerköpfe – exakt abgestimmt auf die Geometrie und Masse der eigenen Klavier- und Flügelmechaniken.

- **Systemabstimmung:** Hammerkopf und Mechanik entstehen erstmals perfekt aufeinander abgestimmt im selben Haus.
- **Eigene Spezialpressen:** Selbst entwickelte Verleimpressen sichern gleichmäßige Filzspannung.
- **Internationaler Referenzklang:** Späterer Standard für Steinway & Sons und führende Konzertflügelbauer.

✦ Seit 1906 • Eigene Hammerkopffertigung mit Spezialpressen

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

Elektrifizierte Fertigung mit Einzelantrieben unter Oscar Renner (1911)

1911

Meilenstein 3 von 9

## 1911: Elektrische Einzelantriebe & Beginn des Flügelprogramms

1911 nahm Oscar Renner die Fertigung kompletter Flügelmechaniken auf und rüstete die Maschinen von Transmissionsriemen auf hunderte elektrische Einzelantriebe um.

- **Érard-Repetitionsprinzip:** Doppelte Auslösung als konstruktive Basis moderner Flügelmechaniken.
- **Volles Sortiment:** Flügel- und Klaviermechaniken sowie Hammerköpfe aus einer Hand.
- **Präzision durch Einzelantrieb:** Vibrationsärmerer Maschinenlauf durch direkte Elektromotoren.

✦ 1911 • Erste Renner-Flügelmechaniken & Umstellung auf Einzelmotoren

1911

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

1944 • 4 von 9

1944

Historische Aufnahme: Zerstörtes Stuttgarter Werk im Juli 1944 vor dem Wiederaufbau

1944

Meilenstein 4 von 9

## 1944: Kriegszerstörung in Stuttgart & Beginn des Wiederaufbaus

Bei den Luftangriffen vom 24./25. Juli 1944 brannten die Stuttgarter Werksgebäude vollständig nieder; unmittelbar danach begann die Belegschaft mit dem Wiederaufbau.

- **Juli 1944:** Vollständige Zerstörung des Stuttgarter Stammwerks und des Maschinenparks.
- **Sofortiger Neubeginn:** Sicherung nutzbarer Werkzeuge und schrittweiser Neuaufbau der Werkstätten.
- **Erfahrene Belegschaft:** Das Fachwissen der Mitarbeiter sichert das Überleben der Manufaktur.

✦ 24./25. Juli 1944 • Zerstörung des Stammwerks & Wiederaufbau

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

1951/1952 • 5 von 9

Präzisionsfertigung nach dem Wiedereinzug in das Stuttgarter Hauptgebäude (1955)

1951/1952

Meilenstein 5 von 9

## 1951–1955: Dr. Manfred Renner & Abschluss des Wiederaufbaus

1951 übernahm Dr. Manfred Renner in dritter Generation die Unternehmensleitung, schloss bis 1955 den Wiederaufbau ab und baute das internationale Exportgeschäft aus.

- **3. Generation (1951):** Dr. Manfred Renner übernimmt die Führung des Familienunternehmens.
- **Wiedereinzug (1955):** Vollständige Inbetriebnahme des neu errichteten Stuttgarter Stammwerks.
- **Internationaler Ausbau:** Belieferung führender Klavier- und Flügelhersteller weltweit.

✦ 1951–1955 • Dr. Manfred Renner & Wiedereinzug in Stuttgart

1951/1952

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

1990 • 6 von 9

1990

Mechanikfertigung in Zeitz (1990) – Basis des heutigen Standorts Meuselwitz

1990

Meilenstein 6 von 9

## 1990: Wiedervereinigung & Übernahme der Mechanikfertigung Zeitz

1990 übernahm Renner die Mechanikfertigung der Piano Union in Zeitz – sicherte damit Fachkräfte sowie Produktionskapazitäten und legte den Grundstein für Meuselwitz.

- **Übernahme in Zeitz (1990):** Integration der erfahrenen Mechanikfertigung der ehemaligen Piano Union.
- **Kapazität für Großkunden:** Zuverlässige Versorgung u. a. der Firma Schimmel (über 40 Klaviere täglich).
- **Weg nach Mitteldeutschland:** Direkter Vorläufer des späteren Werks in Meuselwitz.

✦ 1990 • Übernahme in Zeitz & Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

Luftaufnahme Werk Meuselwitz: 6.800 m² Fertigungsfläche nach dem Umzug aus Zeitz

2011

Meilenstein 7 von 9

## 2011: Bündelung an zwei Standorten – Gärtringen & Meuselwitz

2011 führte Renner seine zuvor verteilten Betriebsstätten an zwei modernen Standorten zusammen: dem Neubau in Gärtringen und dem Werk in Meuselwitz.

- **Umzug nach Meuselwitz:** Verlagerung von Zeitz in eine moderne 6.800-m²-Fertigungshalle.
- **Werk Meuselwitz:** Serien- und Manufakturfertigung für Mechaniken, Hammerköpfe und Einzelteile.
- **Neubau Gärtringen:** Spezialisierte Holzbearbeitung und Verwaltung.

✦ 2011 • Zwei moderne Werke: Gärtringen & Meuselwitz (6.800 m²)

2011

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

2019 • 8 von 9

2019

Clemens von Arnim in der Fertigung († 23.04.2024): Verantwortung für Belegschaft & Qualität

2019

Meilenstein 8 von 9

## 2019: Übernahme durch Steinway & Sons bei voller Eigenständigkeit

2019 übergab Inhaber Clemens von Arnim das Unternehmen an Steinway & Sons – um Arbeitsplätze, Qualitätsmaßstäbe und die Belieferung aller Klavierbauer langfristig zu sichern.

- **Operative Unabhängigkeit:** Renner beliefert weiterhin alle Klavier- und Flügelhersteller weltweit.
- **Standort- & Beschäftigungsschutz:** Langfristige Perspektive statt kurzfristigem Finanzverkauf.
- **Ehrendes Gedenken († 2024):** Dank an Clemens von Arnim für seine verantwortungsvolle Weichenstellung.

✦ 2019 • Steinway & Sons & Gedenken an Clemens von Arnim († 2024)

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • UNTERNEHMENSCHRONIK

# 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

Vom Stuttgarter Handwerksbetrieb zum weltweiten Maßstab für Klaviermechaniken & Hammerköpfe

Heute • 9 von 9

Stammwerk Meuselwitz (2026): Drohnenaufnahme des modernisierten Werks mit neuer zentraler Filteranlage

## Heute

Meilenstein 9 von 9

### Heute: Alle Fertigungsprozesse vereint im Stammwerk Meuselwitz

Nach dem Projektstart im Oktober 2025 sind heute Mechanik-, Holz- und Hammerkopffertigung vollständig unter einem vollklimatisierten Dach in Meuselwitz gebündelt.

- **Kurze Wege, ein Dach:** Vom Holzzuschnitt bis zum fertigen Hammerkopf und zur kompletten Mechanik.
- **Moderne Infrastruktur:** Neue zentrale Filter- und Absauganlage sowie ganzjährige Hallenklimatisierung.
- **Dank an Gärtringen:** Große Anerkennung an das Gärtringer Team für den Wissenstransfer und jahrzehntelange Präzisionsarbeit.

✦ Stammwerk Meuselwitz • Mechanik & Hammerkopf unter einem Dach

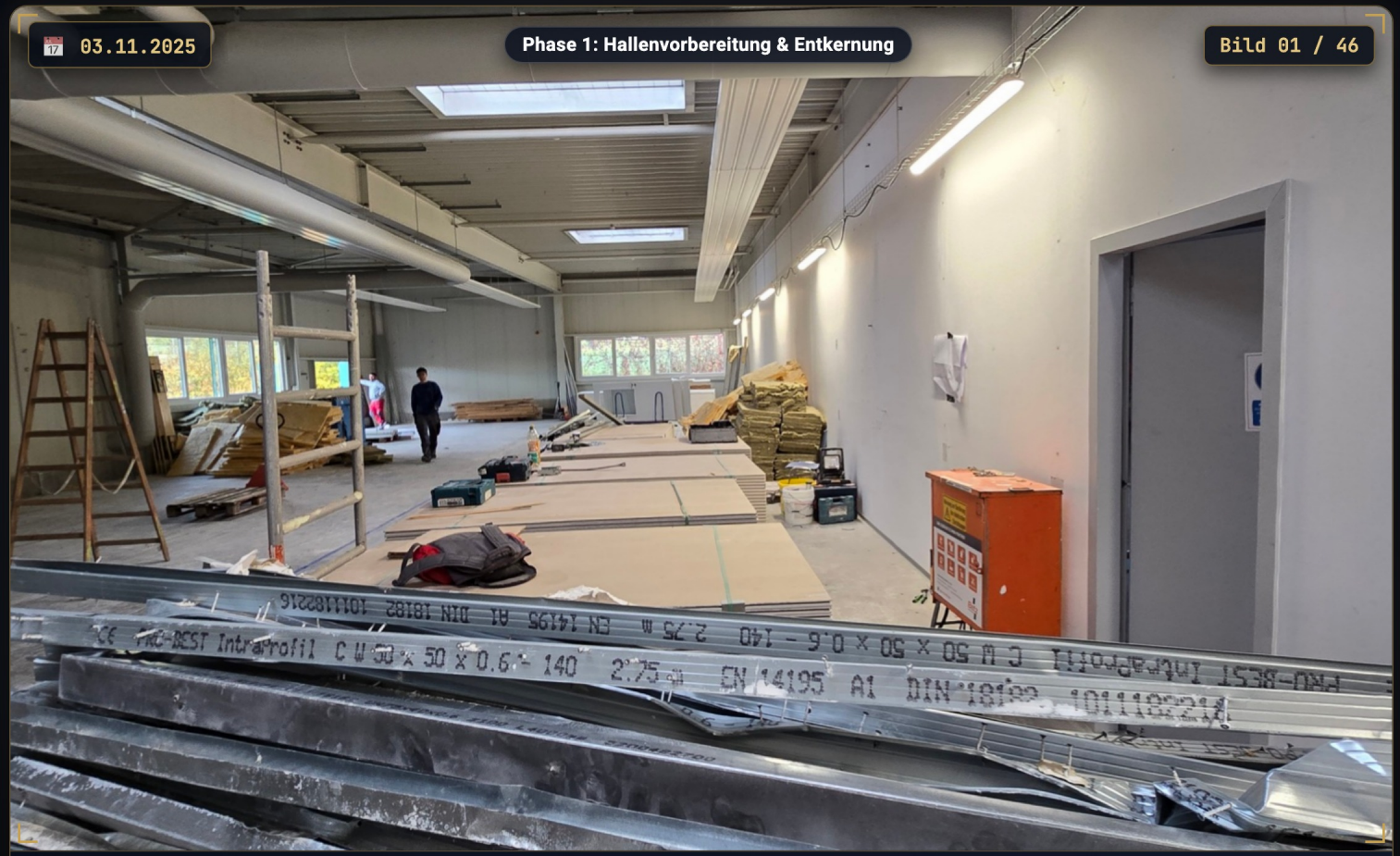
Heute

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 11.2025 • 01 / 46 | Drohnenflug →




◄ VORHERIGES BILD

**Start Bauvorhaben: Entkernung** • Freilegung der tragenden Hallenstrukturen im Bereich des künftigen Verwaltungs- und Empfangstrakts.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 12.2025 • 12 / 46 | Drohnenflug →

**Entkernung des Foyers & Eingangsbereichs** • Blick vom Foyer in Richtung Filzproduktion: Freigeräumte Großflächen für die neue Manufaktur-Infrastruktur.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

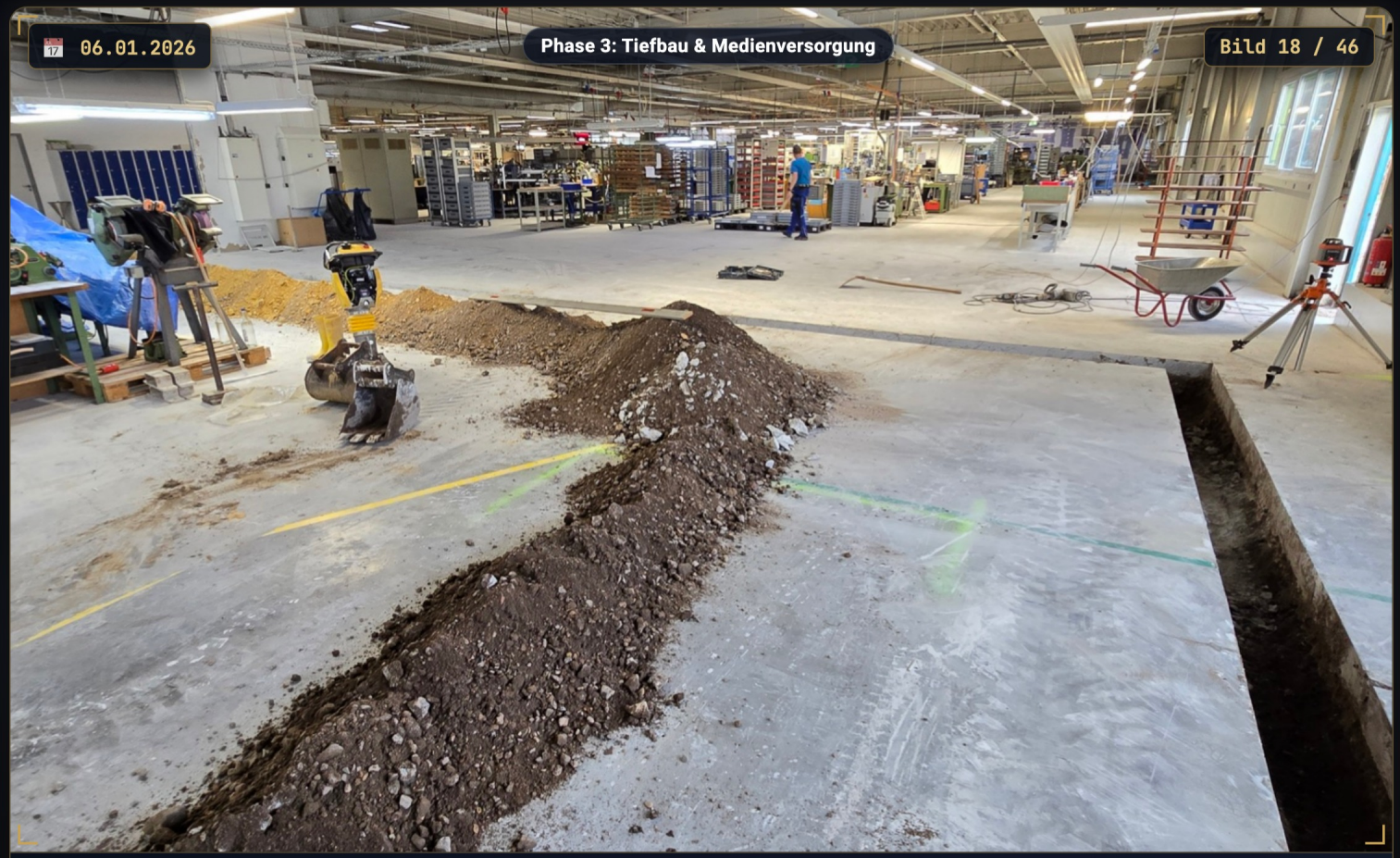
Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 01.2026 • 18 / 46 | Drohnenflug →




◄ VORHERIGES BILD

NÄCHSTES BILD ►

**Medien- & Trinkwasserversorgung** • Präzise Schachtarbeiten für Frisch- und Brauchwasserleitungen – unterbrechungsfrei bei laufender Produktion.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 02.2026 • 23 / 46 | Drohnenflug →

**Aufbau der Klaviermechanik-Fertigung** • Frühere Lagerflächen werden zur hochmodernen Fertigungsstraße für Klavier-Hebeglieder umgebaut.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

**Intelligente Lagerlogistik & Lagerlifte** • Maximale Flächeneffizienz: Installation moderner vertikaler Shuttle-Lagerlifte für zehntausende Bauteile.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

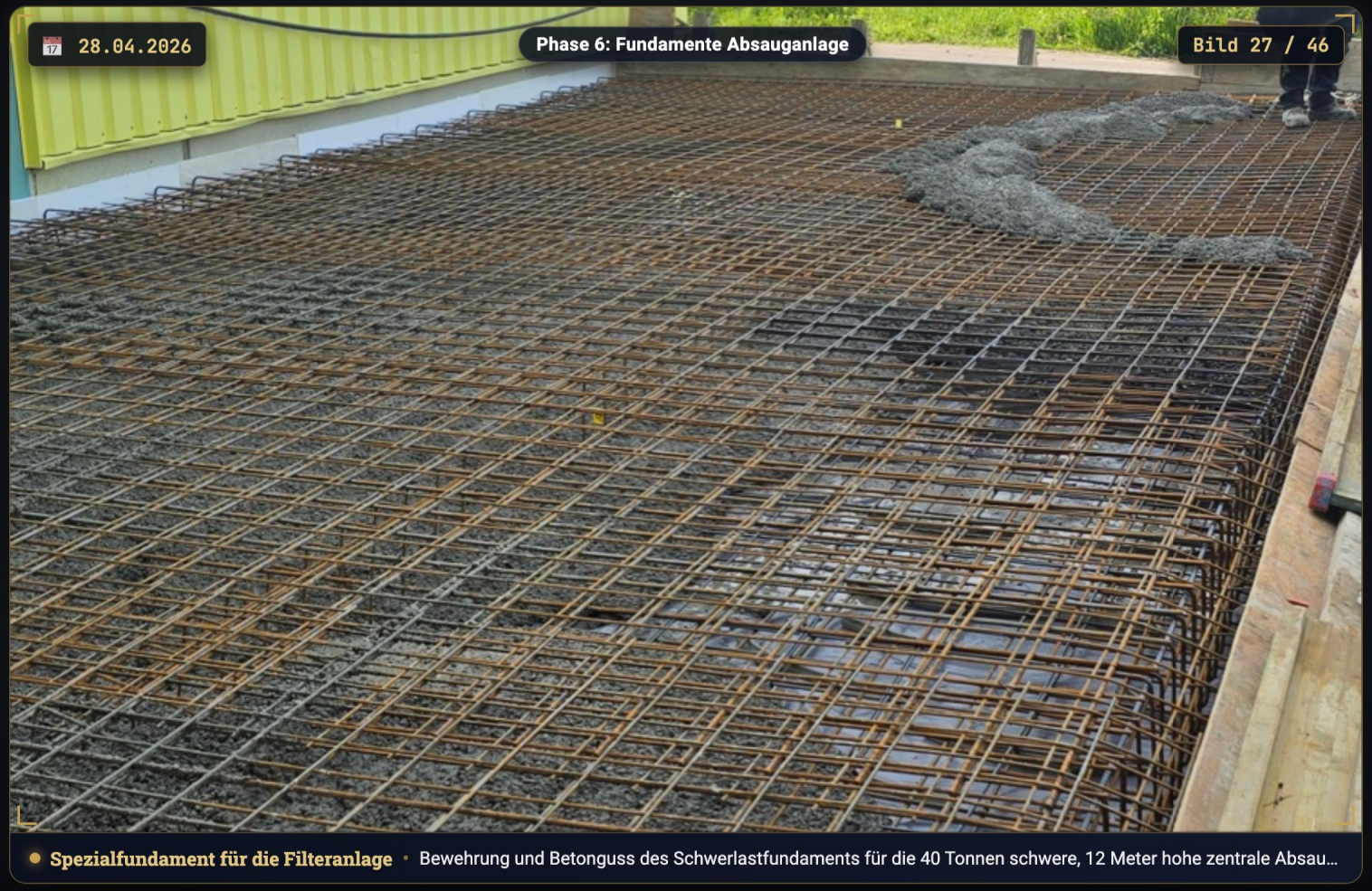
Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 04.2026 • 27 / 46 | Drohnenflug →



**Spezialfundament für die Filteranlage** • Bewehrung und Betonguss des Schwerlastfundaments für die 40 Tonnen schwere, 12 Meter hohe zentrale Absau…

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 05.2026 • 29 / 46 | Drohnenflug →

**Anlieferung & Kranhub der Filtermodule** • Schwerlast-Logistik per 70-Tonnen-Autokran: Millimetergenaue Positionierung der tonnenschweren Filterkomp…

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 05.2026 • 32 / 46 | Drohnenflug →

**Kranmontage des 12 m Filterturms** • Montage des 12 Meter hohen Filterturm-Oberteils auf dem schwingungsentkoppelten Stahlrahmen.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 05.2026 • 34 / 46 | Drohnenflug →

**Einzug der Hammerkopffertigung** • Einzug der Hammerkopffertigung in den neu ausgebauten, klimatisierten Hallenbereich in Meuselwitz.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 06.2026 • 36 / 46 | Drohnenflug →

**Montage der Großfilter- & Absauganlage** • Mit 120.000 m³/h Luftleistung sichert die neue Filteranlage staubfreie, maßhaltige Fertigungsprozesse.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 07.2026 • 38 / 46 | Drohnenflug →

◄ VORHERIGES BILD

NÄCHSTES BILD ►

**Absaugtrassen & Hallenverrohrung** • Installation der großdimensionierten Rohrtrassen zur lückenlosen Absaugung aller Holzbearbeitungsmaschinen.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

**Dachzentrale: Prozessluft & Klimatechnik** • Ganzjährig konstante Temperatur und 45–50 % relative Luftfeuchte für maßhaltige Holz- und Filzverarbeitung.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

**Präzise Luftbefeuchtung für Holz & Filz** • Kontrollierte Luftbefeuchtung verhindert Spannungsrisse im Tonholz und Maßänderungen im Hammerfilz.

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung

▶ Daumenkino starten | ← Zurück | 09.2026 • 45 / 46 | Drohnenflug →

**Montage der Kehlerei & Vollbetrieb** • Letzte Abteilung erfolgreich verlagert: Die gesamte Holz-, Mechanik- und Hammerkopffertigung arbeitet vereint in Me...

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 1: EINFÜHRUNG & HISTORIE • WERKUMBAU MEUSELWITZ

# Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

Chronologische Fotoreise (11.2025 – 09.2026) mit anschließendem Drohnenflug durch die Fertigung



DROHNENFLUG INNEN • WERK MEUSELWITZ (2026)

## Das fertiggestellte Werk Meuselwitz im Drohnenflug

↺ Daumenkino wiederholen

11|25 12|25 01|26 02|26 03|26 04|26 05|26 06|26 07|26 09|26

Drohnenflug Finale

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner





URSPRUNG WURZEN 1783

**1783**

## Gründung der Filzmanufaktur in Wurzen

Die älteste industrielle Filzmanufaktur der Welt – verwurzelt im sächsischen Muldental

- **Gründung 1783:** Johann Dankegott Weickert begründet in Wurzen die sächsische Woll- und Filztradition.
- **Pionier der Feinfilze:** Aus der Handwerksmanufaktur wächst ein führendes Zentrum für edle technische Wollfilze.
- **Fokus Klavierbau:** Frühe Spezialisierung auf hochelastische Filze für den aufstrebenden Hammerflügelbau.

🏛 Älteste industrielle Filzmanufaktur der Welt in Wurzen

Vom handkardierten Rohwollvlies zur hochverdichteten Deckfilz-Tafel

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang

- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner



1783 WURZEN 1783 | **1847 1. PIANOFORTEFILZ** | 1850–67 WELTAUSSTELLUNG | 1861 WERK WURZEN | 1906 WELTMARKTFÜHRER | Heute WEICKERT SPEZIAL

ERFINDUNG 1847

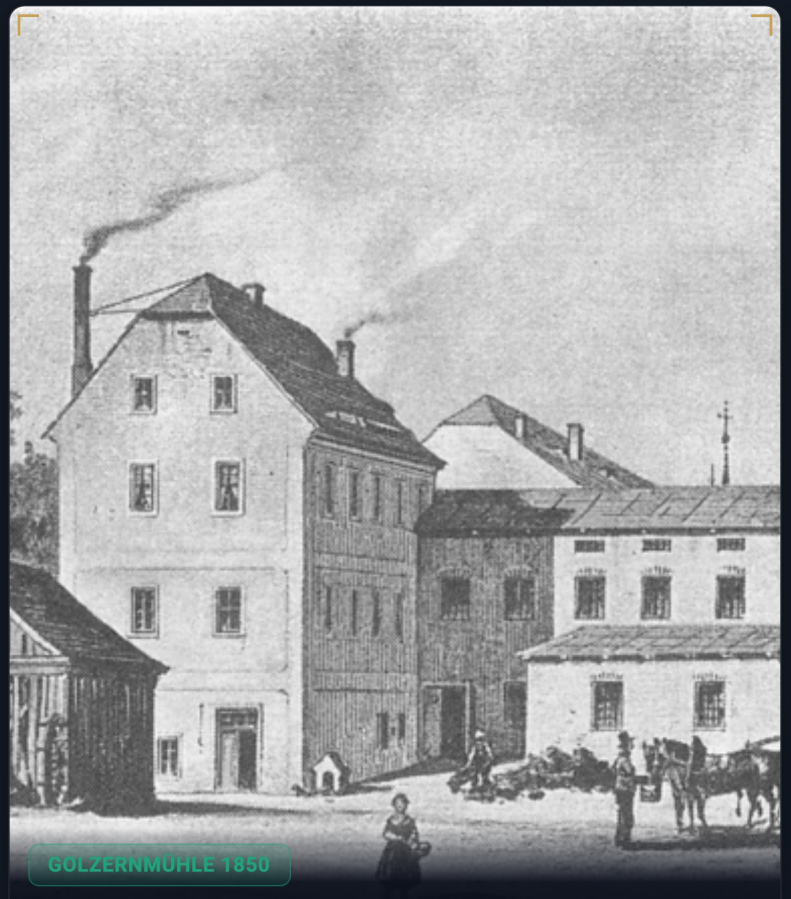
**1847**

## Erster brauchbarer Pianofortefilz Deutschlands

Patzschke & Weickert revolutionieren 1847 den europäischen Klavierbau

- **Filz ersetzt Leder:** 1847 gelingt es erstmals, harte Lederbezüge durch homogenen Hammerkopffilz abzulösen.
- **Starke Partnerschaft:** Weickerts Unternehmergeist und Patzschkes Filz-Expertise begründen den internationalen Ruf.
- **Standortfaktor Mulde:** Das kalkarme, weiche Wasser der Mulde sichert reinstes, elastisches Wollgewebe.

🎹 **Meilenstein: Wurzener Filz löst Lederbezüge im Klavierbau ab**

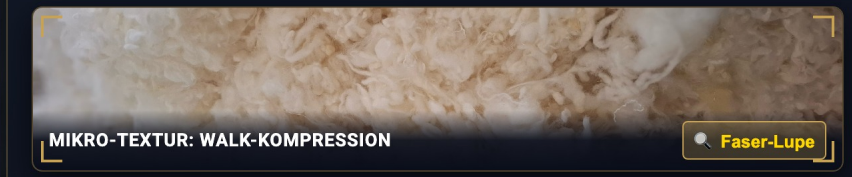



Golzernmühle bei Grimma (1850): Erste Filzfertigung auf einer Insel in der Mulde

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang




- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner





LONDON & PARIS 1851

**1851**

## Weltausstellungen & Goldmedaillen London & Paris

Internationale Auszeichnungen auf den Weltausstellungen in Leipzig, London und Paris

- **Weltausstellungs-Gold:** Höchste Prämierungen in Leipzig (1850), London (1851) und Paris (1867) begründen den Weltruhm.
- **Königliche Besuche:** Sächsische Monarchen würdigen persönlich die überragende Qualität der Wurzener Manufaktur.
- **Europas erste Wahl:** Führende Klavierbauer in Wien, Paris und London stellen geschlossen auf Weickert-Filz um.

🏅 Goldmedaillen London 1851, Paris 1867 & Leipzig 1850

AUSZEICHNUNGEN

Historische Medaillen der Weltausstellungen für vollendete Filzgüte

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang

- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner





EXPANSION 1861

**1861**

## Großfertigung am Mühlgraben in Wurzen

Dampfkraft, modernste Walkwerke und die Kraft der Vereinigten Mulde

- **Industrielle Großfertigung:** 1861 entstehen moderne Hallen am Wurzener Mühlgraben mit eigener Dampfkraft.
- **Präzisions-Walkmaschinen:** Dampfgetriebene Spezialmaschinen garantieren unerreichte Dichte und Chargenkonstanz.
- **Schonende Wollwäsche:** Das mineralarme Mulde-Wasser schützt die natürliche Schuppenstruktur der Merinowolle.

⚙ Dampf-Walkerei & Flusswasser am Wurzener Mühlgraben

Originalansicht der Pianofortefilzfabrik in Wurzen 1871 am Mühlgraben

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang

- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner



1783 WURZEN 1783 | 1847 1. PIANOFORTEFILZ | 1850–67 WELTAUSSTELLUNG | 1861 WERK WURZEN | 1906 WELTMARKTFÜHRER | Heute WEICKERT SPEZIAL

WELTMARKTFÜHRER 1906

1906

## Weltmarktführer für 200.000 Klaviere jährlich

Direktor Patzschke, seine Meister & 350 Fachkräfte im Wurzener Werk (1906)

- **Marktführer vor 1914:** Wurzen stattet jährlich bis zu 200.000 Klaviere und Flügel weltweit mit Hammerkopffilz aus.
- **Weltweiter Standard:** Steinway & Sons New York und Europas Spitzenmanufakturen setzen auf Wurzener Filz.
- **Meister & Direktor Patzschke:** Historisches Originalfoto (1906) am monumentalen, keilförmig gewalkten Filzblock.

🌎 Weltweiter Referenzstandard für Steinway & Sons New York

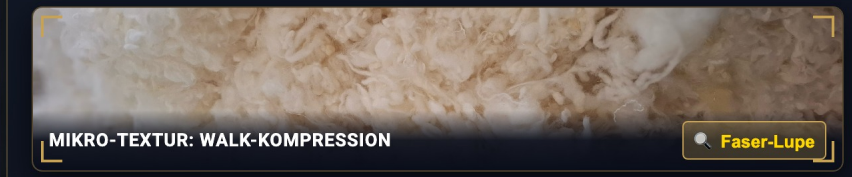
MEISTER & HERR PATZSCHKE (1906)

Historische Originalaufnahme (Sept. 1906): Meister der Filzfabrik Wurzen mit Direktor Patzschke am Filzzuschnitt-Tisch

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang



MIKRO-TEXTUR: WALK-KOMPRESSION

🔍 Faser-Lupe

- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • HISTORIE & TRADITION

# Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

Wurzen 1783 • Vom ersten Pianofortefilz 1847 zur Weickert-Spezial-Partnerschaft mit Renner



1783 WURZEN 1783 | 1847 1. PIANOFORTEFILZ | 1850–67 WELTAUSSTELLUNG | 1861 WERK WURZEN | 1906 WELTMARKTFÜHRER | Heute WEICKERT SPEZIAL

HEUTE • RENNER PARTNER

**Heute**

## Renaissance von „Weickert Spezial“ & Partnerschaft mit Renner

Traditionswerk Wurzen & direkte räumliche Nähe zur Renner-Fabrik in Meuselwitz

- **Neuauflage 2010:** Familie Brand reaktiviert die historische Originalrezeptur von 1903 exklusiv für höchste Klanganssprüche.
- **Räumliche Nähe (nur 65 km):** Wurzen und das Renner-Werk Meuselwitz liegen im gemeinsamen mitteldeutschen Klavierbau-Cluster.
- **Direkter Meister-Austausch:** Kurze Wege ermöglichen die persönliche Abstimmung von Dichte und Elastizität vor Ort.

📍 Nur 65 km: Direkte Partnerschaft Wurzen ↔ Renner Meuselwitz

Wurzener Weickert Spezial Filz: Vollendete Intonation & klangliche Tiefe

100% REINE MERINO-SCHURWOLLE

## Das Geheimnis des Weickert-Filzes

Rein mechanische Verfilzung ohne chemische Zusätze – für hohe Rückstellkraft und klaren Konzertklang

- **Exklusive Wollmischung:** Erlesene Lang- und Kräuselwollen aus Argentinien, Südafrika und Neuseeland bilden ein extrem zugfestes Gefüge.
- **Reine Walkung ohne Harze:** Verdichtung nur durch Mulde-Wasser, Hitze und Druck – frei von dämpfenden Kunstharzen oder Klebern.
- **Dauerelastisches Rückfedern:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab – für freie Entfaltung des vollen Obertonspektrums.
- **Räumliche Nähe Meuselwitz (65 km):** Nur ca. 65 km Distanz sichern direkten Austausch der Filz- und Hammerkopfmeister sowie sofortige Verfügbarkeit.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • ROHSTOFF & REZEPTUR

# Reine Merinowolle & das Geheimnis der Fasermischung

Unverpresste Übersee-Rohwolle und maßgeschneiderte Faser-Rezepturen als Fundament des Hammerkopffilzes

## Stufe 01

ROHSTOFF-SELEKTION

### Unverpresste Übersee-Merinowolle & intakte Faserstruktur

- **Unverpresste Ballenlieferung:** Locker gepackter Transport bewahrt die mikroskopische Keratin-Schuppenstruktur unversehrt.
- **Starke Faserkräuselung:** Millionen natürlicher Spiralfedern sichern optimale Verhakung beim Walken und schnelle Rückstellkraft.
- **Natürliches Lanolin:** Reines Wollfett und schonende Reinigung halten das Keratin dauerhaft geschmeidig.

Locker angelieferte Merinowolle mit starker natürlicher Faserkräuselung

## Stufe 02

FASER-REZEPTUR

### Schonende Auflockerung & abgestimmte Faser-Rezeptur

- **Abgestimmte Faser-Rezeptur:** Präzise Balance aus langen Zugfasern (für den Scheitel) und feinen Füllfasern (für die Dichte).
- **Mehrstufige Auflockerung:** Sanftes Zupfen und pneumatisches Belüften trennt Faserknäuel schonend in Einzelfasern.
- **Klimakonditionierung:** Konstante Feuchteaufnahme verhindert elektrostatische Aufladung, Faserbruch und harte Nester.

Pneumatische Auflockerung und Mischung der Faserchargen in Wurzen

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • KREMPELN & FASERRICHTUNG

# Krempeln: Parallele Ausrichtung zu feinen Vliesen

Definierte Faserorientierung als Grundlage für gleichmäßige Elastizität und präzise Intonation

FASERORIENTIERUNG

03

## Trommelkarden kämmen die Fasern parallel

Gezielte Längs- und Querausrichtung für vorhersehbare Elastizität beim Anschlag

- **Kardieren (Krempeln):** Feine Walzen kämmen die aufgelockerte Wolle schonend aus und richten die Fasern parallel aus.
- **Definierte Faserrichtung:** Das hauchdünne Vlies erhält eine exakt vorgegebene Vorzugsrichtung der Wollfasern.
- **Gezielte Schichtung:** Mehrere Vlieslagen bauen Plattendicke, Zugfestigkeit und späteren Keilverlauf definiert auf.

🧵 **Parallele Faserführung ist die Grundvoraussetzung präziser Intonation**

Auskämmen der Merinowolle zu gleichmäßigen Vliesbahnen mit definierter Faserrichtung

VLIES-STRUKTUR

## Voraussetzung für die Intonation

Nur parallel geordnete Fasern reagieren bei späteren Intonierarbeiten vorhersehbar und gleichmäßig auf Nadelstiche

- **Gleitende Nadelung:** Intoniernadeln verdrängen parallele Fasern, anstatt sie zu zerschneiden.
- **Fließende Dichteverläufe:** Schichtung im Kreuzverbund verhindert Delamination bei extremem Tastendruck.
- **Maximale Faserlänge:** Schonendes Kardieren verhindert Faserbruch und sichert maximale Zugfestigkeit des Vlieses.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG · DER WALKPROZESS

# Die 4 Säulen des Walkens: Dampf, Druck, Bewegung & Erfahrung

Rein mechanisch-thermische Faserverschlingung mit weichem Mulde-Wasser – 100 % frei von Klebern und Harzen

HAMMERWALKE

04

## Reine mechanische Verfilzung ohne Fremdstoffe

Wasser, Wärme, Druck und Rhythmus verschlingen die Fasern dauerhaft

- **1. Heißdampf:** Öffnet die mikroskopischen Schuppen der Haare und macht das Keratin geschmeidig.
- **2. Mechanischer Druck:** Presst die Vlieslagen kontinuierlich zusammen und leitet die Verdichtung ein.
- **3. Oszillierende Bewegung:** Reibung verschlingt die Widerhaken der Fasern unlösbar ineinander.
- **4. Handwerkliches Know-how:** Gefühl für den exakten Abbruchzeitpunkt bestimmt Elastizität und Resonanz.

🌊 **Ausschließlich weiches Muldental-Wasser und Hitze – 100% chemiefrei**

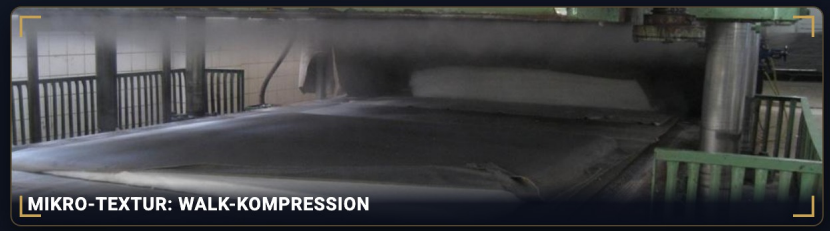
HANDWERKSKUNST

Walken der geschichteten Vlieslagen unter Dampf, Druck und Bewegung zur homogenen Filztafel

WALK-KOMPRESSION

## Physikalische Verdichtung

Die Schuppen der Wollhaare verhaken sich mikromechanisch wie Kletten



MIKRO-TEXTUR: WALK-KOMPRESSION

- **Keine Dämpfung durch Kleber:** Rein mechanische Verfilzung erhält die freie Schwingung der Wollhaare.
- **Dauerelastizität:** Natürliche Keratinfedern federn in Millisekunden ab und ermüden nicht.
- **Maximale Obertonreinheit:** Das weiche Muldental-Wasser verhindert Mineralablagerungen in den Poren.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG • MAXIMALE VERWALKDICHTE

# 56 % Verwalkdichte (0,56 g/cm³): Die natürliche Grenze des Walkens

Maximale natürliche Rückstellkraft ohne Faserbruch und ohne chemische Überhärtung

PHYSIKALISCHE GRENZE

56 %

## Vollendete Verdichtung an der physikalischen Grenze

Filzplatten werden exakt bis zum Punkt verdichtet, an dem sich die Fasern optimal berühren

- **Maximale Faserkompression:** Die Fasern lassen sich auf rein mechanischem Wege nicht weiter zusammenschieben, ohne beschädigt zu werden.
- **Höchste natürliche Rückstellkraft:** Entspricht dem physikalischen Optimum an Eigenelastizität für den Konzertflügelanschlag.
- **Frei von Kunstharzen:** Verzicht auf synthetische Versteifer oder chemische Überhärtung sichert dauerhafte Resonanz.

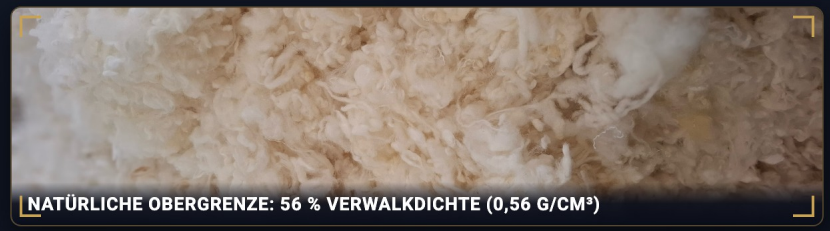
🎯 **Max. 56 % Verwalkdichte (0,56 g/cm³): Höchste Eigenelastizität ohne Härter**

Nachbearbeitung der rein mechanisch gewalkten Filztafel in Wurzen

AKUSTISCHE PERFEKTION

## Spannkraft statt spröder Härte

56 % natürliche Verwalkdichte liefert kurze Kontaktzeiten und feinste Dynamikkontrolle am Flügel.




- **Kurze Kontaktzeit:** Der Hammer löst sich verzögerungsfrei von der Saite – kein Abdämpfen des Tons.
- **Farbenreicher Klang:** Volle Ausbildung der Grund- und Teiltöne ohne Schrillheit im Diskant.
- **Stabiler Anschlag:** Konstante Dichte über zehntausende Anschläge hinweg.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG · NACHVERDICHTUNG & LAGENAUFBAU

# Nachverdichten & konische 36-Lagen-Anatomie

Formgebung auf Sollmaß ohne Schleifen – 2×6 durchgehende Deckbahnen bewahren die volle Zugspannung

FORMGEBUNG OHNE SCHLEIFEN

05

## Manuelle Verdichtung und Egalisierung

Gezielte Hammerschläge bringen die Filzplatten auf Sollmaß und entspannen das Fasergefüge.

- **Mechanisches Nachschlagen:** Filzhämmer und polierte Natursteine verdichten die Platten exakt auf Sollmaß.
- **Null Schleifabtrag:** Das Weickert-Verfahren verzichtet komplett auf Schleifen – keine einzige Faser wird gekappt.
- **Geschlossener Biegeradius:** Beim Pressen um den Holzkern bleibt die Außenhaut glatt und absolut rissfrei.

Intakte Oberflächenfaserhaut sichert maximale Langlebigkeit

Gewalkte Filzplatten mit natürlicher Eindringfestigkeit von 56 bis 68 Shore-A

KONISCHER VLIESAUFBAU & RÜCKGRAT

## Konischer Verlauf & Zugspannung: Das Vliesbahnen-Rückgrat

Vom dünnen Diskant links zum starken Bass rechts formen gekürzte Kernbahnen den Keil – umschlossen von 2×6 Deckbahnen.

- **Diskant → Bass:** Gekürzte Kernbahnen formen rechts den starken Bass, links bleibt der Diskant schlank.
- **2×6 Deckbahnen:** Durchgehend ungeschliffen – nimmt alle Biege- und Zugkräfte auf.
- **Schleif-Folge:** Gekappte Außenbahnen gleiten auseinander – Verlust der Vorspannung.

TEIL 2: FILZHERSTELLUNG · NACHVERDICHTUNG & LAGENAUFBAU

# Nachverdichten & konische 36-Lagen-Anatomie

Formgebung auf Sollmaß ohne Schleifen – 2×6 durchgehende Deckbahnen bewahren die volle Zugspannung

FORMGEBUNG OHNE SCHLEIFEN

05

## Manuelle Verdichtung und Egalisierung

Gezielte Hammerschläge bringen die Filzplatten auf Sollmaß und entspannen das Fasergefüge.

- **Mechanisches Nachschlagen:** Filzhämmer und polierte Natursteine verdichten die Platten exakt auf Sollmaß.
- **Null Schleifabtrag:** Das Weickert-Verfahren verzichtet komplett auf Schleifen – keine einzige Faser wird gekappt.
- **Geschlossener Biegeradius:** Beim Pressen um den Holzkern bleibt die Außenhaut glatt und absolut rissfrei.

Intakte Oberflächenfaserhaut sichert maximale Langlebigkeit

Gewalkte Filzplatten mit natürlicher Eindringfestigkeit von 56 bis 68 Shore-A

KONISCHER VLIESAUFBAU & RÜCKGRAT

## Konischer Verlauf & Zugspannung: Das Vliesbahnen-Rückgrat

Vom dünnen Diskant links zum starken Bass rechts formen gekürzte Kernbahnen den Keil – umschlossen von 2×6 Deckbahnen.

- **Diskant → Bass:** Gekürzte Kernbahnen formen rechts den starken Bass, links bleibt der Diskant schlank.
- **2×6 Deckbahnen:** Durchgehend ungeschliffen – nimmt alle Biege- und Zugkräfte auf.
- **Schleif-Folge:** Gekappte Außenbahnen gleiten auseinander – Verlust der Vorspannung.

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • FILZLAGER & SORTIMENTSVIELFALT

# Klimatisiertes Filzlager & Sortimentsvielfalt

Über 30 konische Deckfilz-Rezepturen sowie 6 Unterfilz-Standardfarben und Sonderfärbungen ab Lager

## 30+ Sorten

DECKFILZ-PLATTENLAGER

**Konische FFW- & Weickert-Platten in kontrollierter Reife**

- **Keilgeometrie ab Werk:** Kräftig im Bass, zum Diskant stetig schlanker und dichter gewalkt.
- **Breites Sortiment:** Über 30 abgestimmte FFW- und Weickert-Rezepturen für Konzert-, Marken- und historische Instrumente.
- **Raumklima & Ruhezeit:** Gesteuerte Luftfeuchte, Pheromon-Monitoring und Reifezeit bauen Walkspannungen ab.

01

Drohnenflug durch das klimatisierte Plattenlager in Meuselwitz

KLASSIKER

### Rot & Weinrot

Traditionelle Renner-Kennfarben für europäische Konzert- und Markenflügel.

HISTORIE & KONZERT

### Orange

Klassische Ausstattung für Konzertinstrumente und originalgetreue Überholungen.

MANUFAKTUREN

### Gelb

Traditionsfarbe zahlreicher sächsischer und Wiener Klavierbauer.

MARKEN & SONDERFARBEN

### Blau, Schwarz & Wunsch

Klassisches Blau (z. B. C. Bechstein), Schwarz sowie kundenspezifische Färbungen.

Unterfilz-Lagerbestand in Meuselwitz – Sonderfarben auf Kundenwunsch

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • WEICKERT SPECIAL & REM-STRUKTURANALYSE

# „Weickert Special“ – Exklusiv bei Renner

56 % maximale Verwalkdichte und erhöhter Restfettanteil nach Wurzener Rezeptur von 1903

## 56 % Verwalkdichte

FFW WURZEN × STFI-ANALYSE

### Höchste Verwalkdichte & geschütztes Keratin

Schonende Rohwollwäsche und intensives Walken verbinden 56 % Maximaldichte mit erhöhtem Wollfettgehalt (STFI-Prüfbericht P2024 0903).

| 56 % | 0,36 % | −65 % |
|---|---|---|
| **Max. Verwalkdichte** | **Restfettanteil (ISO 3074)** | **Quellung im Klimatest** |
| 0,56 g/cm³ ohne Härter | +38 % ggü. 0,26 % Probe | 4,81 % statt 13,69 % |

- **56 % Verwalkdichte:** Höchste rein mechanisch erzielte Dichte (0,56 g/cm³) für starke Eigenspannung ohne chemische Härter.
- **0,36 % Restfettanteil (ISO 3074):** Schonende Wäsche erhält +38 % mehr natürliches Wollfett (ggü. 0,26 %) als Feuchteschutz.
- **Geprüfte Klimastabilität:** Im 48h-STFI-Wechselklimatest quillt der Filz um 65 % weniger (nur 4,81 % statt 13,69 % Dickenänderung).
- **Intakte Schuppenschicht & Intonation:** Im REM sichtbare Epicuticula-Schuppen sichern hohe Fasertraktion und jahrelang konstante Klangfarbe.

Nachweis: Akkreditierter STFI-Prüfbericht P2024 0903 (M. Kermer, ISO 3074 & Klimatest)

1× Übersicht (1 mm) | 10× Faser-Detail (100 µm) | 22× Schuppen-Zoom | Live-Lupe | Deckfilz W 1512 K

STFI • REM

**REM-Übersicht (STFI Mik59_24 • 1 mm): Hochverdichteter 3D-Faserverbund mit 56 % maximaler Verwalkdichte.**

Maus bewegen für 10× Live-Lupe • Klicken oder Mausrad für Zoom

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • WEICKERT SPECIAL & REM-STRUKTURANALYSE

# „Weickert Special“ – Exklusiv bei Renner

56 % maximale Verwalkdichte und erhöhter Restfettanteil nach Wurzener Rezeptur von 1903

## 56 % Verwalkdichte

FFW WURZEN × STFI-ANALYSE

### Höchste Verwalkdichte & geschütztes Keratin

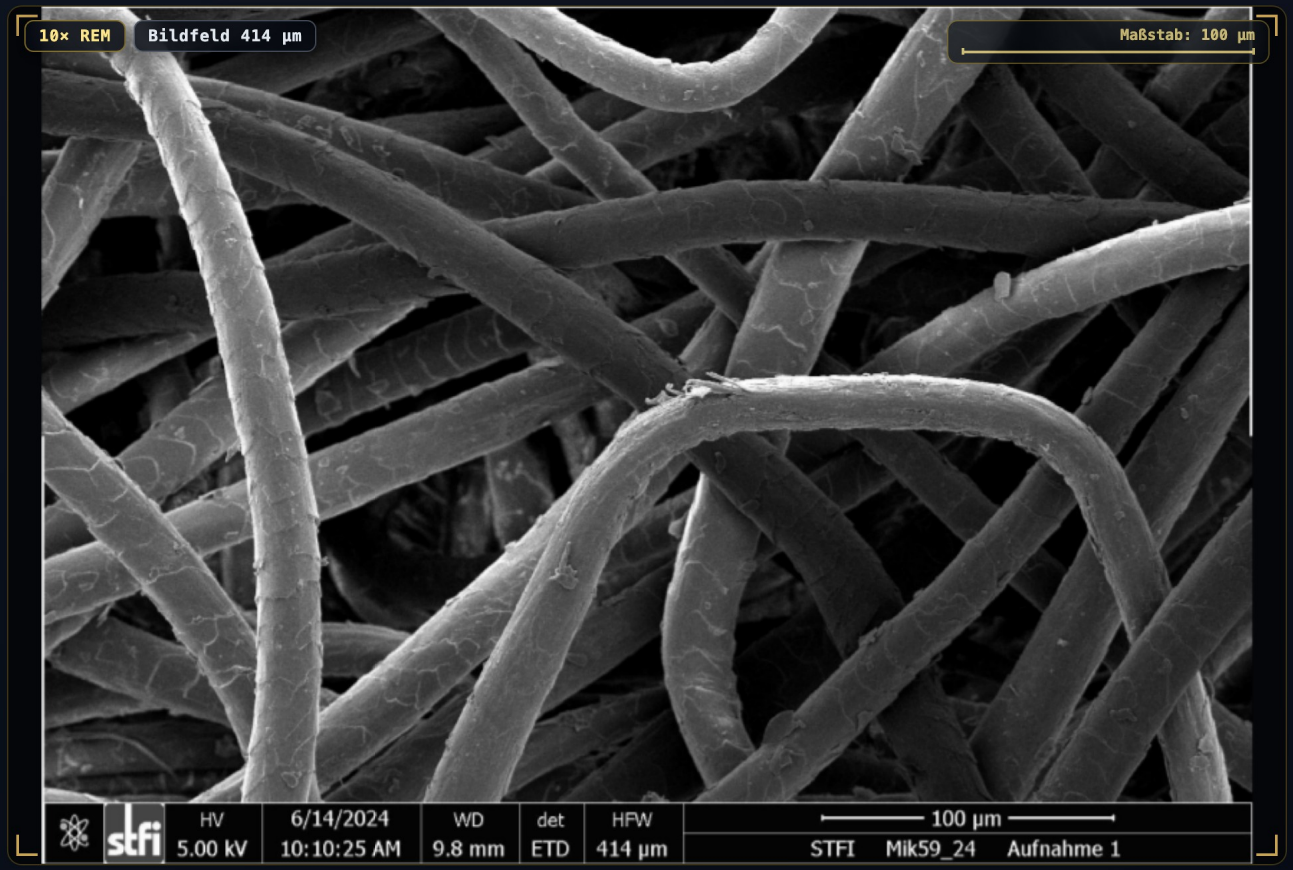
Schonende Rohwollwäsche und intensives Walken verbinden 56 % Maximaldichte mit erhöhtem Wollfettgehalt (STFI-Prüfbericht P2024 0903).

| 56 % | 0,36 % | −65 % |
|---|---|---|
| **Max. Verwalkdichte** | **Restfettanteil (ISO 3074)** | **Quellung im Klimatest** |
| 0,56 g/cm³ ohne Härter | +38 % ggü. 0,26 % Probe | 4,81 % statt 13,69 % |

- **56 % Verwalkdichte:** Höchste rein mechanisch erzielte Dichte (0,56 g/cm³) für starke Eigenspannung ohne chemische Härter.
- **0,36 % Restfettanteil (ISO 3074):** Schonende Wäsche erhält +38 % mehr natürliches Wollfett (ggü. 0,26 %) als Feuchteschutz.
- **Geprüfte Klimastabilität:** Im 48h-STFI-Wechselklimatest quillt der Filz um 65 % weniger (nur 4,81 % statt 13,69 % Dickenänderung).
- **Intakte Schuppenschicht & Intonation:** Im REM sichtbare Epicuticula-Schuppen sichern hohe Fasertraktion und jahrelang konstante Klangfarbe.

Nachweis: Akkreditierter STFI-Prüfbericht P2024 0903 (M. Kermer, ISO 3074 & Klimatest)

1× Übersicht (1 mm) | 10× Faser-Detail (100 µm) | 22× Schuppen-Zoom | Live-Lupe | Deckfilz W 1512 K




STFI • REM

**REM-Detail 10× (STFI Mik59_24 • 100 µm): Merinofasern mit intakter Schuppenschicht und +38 % höherem Restfettanteil (0,36 %).**

Klicken für 22× Schuppen-Zoom • Mausrad für stufenlosen Zoom

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • WEICKERT SPECIAL & REM-STRUKTURANALYSE

# „Weickert Special“ – Exklusiv bei Renner

56 % maximale Verwalkdichte und erhöhter Restfettanteil nach Wurzener Rezeptur von 1903

## 56 % Verwalkdichte

FFW WURZEN × STFI-ANALYSE

### Höchste Verwalkdichte & geschütztes Keratin

Schonende Rohwollwäsche und intensives Walken verbinden 56 % Maximaldichte mit erhöhtem Wollfettgehalt (STFI-Prüfbericht P2024 0903).

| 56 % | 0,36 % | −65 % |
|---|---|---|
| **Max. Verwalkdichte** | **Restfettanteil (ISO 3074)** | **Quellung im Klimatest** |
| 0,56 g/cm³ ohne Härter | +38 % ggü. 0,26 % Probe | 4,81 % statt 13,69 % |

- **56 % Verwalkdichte:** Höchste rein mechanisch erzielte Dichte (0,56 g/cm³) für starke Eigenspannung ohne chemische Härter.
- **0,36 % Restfettanteil (ISO 3074):** Schonende Wäsche erhält +38 % mehr natürliches Wollfett (ggü. 0,26 %) als Feuchteschutz.
- **Geprüfte Klimastabilität:** Im 48h-STFI-Wechselklimatest quillt der Filz um 65 % weniger (nur 4,81 % statt 13,69 % Dickenänderung).
- **Intakte Schuppenschicht & Intonation:** Im REM sichtbare Epicuticula-Schuppen sichern hohe Fasertraktion und jahrelang konstante Klangfarbe.

Nachweis: Akkreditierter STFI-Prüfbericht P2024 0903 (M. Kermer, ISO 3074 & Klimatest)

1× Übersicht (1 mm) | 10× Faser-Detail (100 µm) | 22× Schuppen-Zoom | Live-Lupe | Deckfilz W 1512 K

STFI • REM

REM-Tiefenzoom (>18×): Dachziegelartige Epicuticula-Schuppen und lanolingeschütztes Keratin sichern Traktion & Klimastabilität.

Ziehen zum Verschieben • Mausrad / Regler für 1×–25× Zoom

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • FILZVORBEREITUNG

# Filzvorbereitung: Deckfilz-Zuschnitt & Unterfilz-Profilierung

Robotischer Streifenschnitt auf 1 mm und passgenaues Profilfräsen vor dem Verpressen

## ≤ 1 mm Toleranz

01 • 6-ACHS-ROBOTIK

### Robotischer Deckfilz-Zuschnitt

- **Streifenschnitt auf 1 mm:** 6-Achs-Roboter teilt die gereiften konischen Filzplatten verzugsfrei über die gesamte Breite.
- **Kaltschnitt ohne Quetschung:** Scharfe Klingen trennen die Merinofasern glatt und ohne thermische Einwirkung.
- **Inline-Chargencodierung:** Eindeutige Platten- und Auftragsnummer auf jedem Streifen für lückenlose Rückverfolgbarkeit.

DECKFILZ • 6-ACHS-SCHNITT

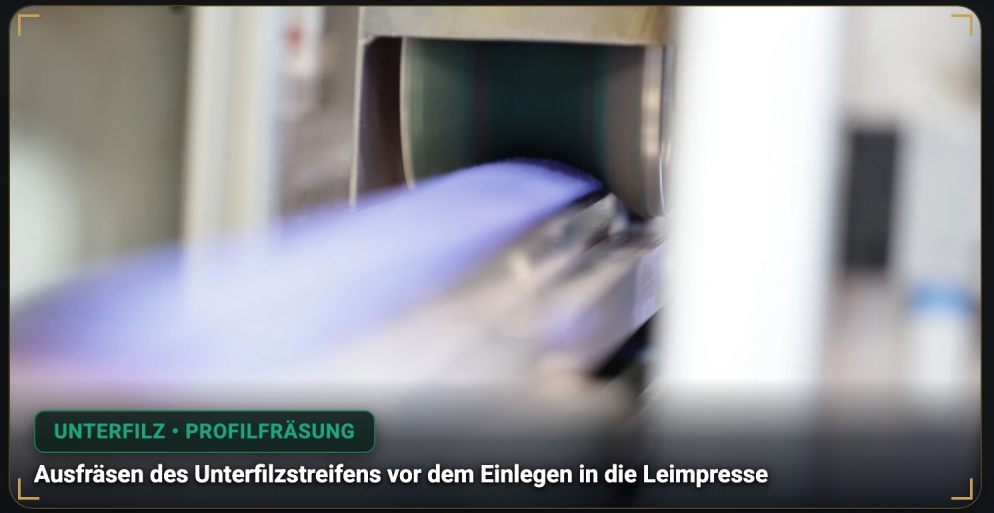
6-Achs-Roboter beim verzugsfreien Schneiden der Deckfilzstreifen

## ± 0,1 mm Toleranz

02 • PROFILFRÄSUNG

### Profilfräsen des Unterfilzes

- **Elastisches Bindeglied:** Formgefräster Unterfilz überträgt den Anschlagimpuls vom harten Holzkern kontrolliert in den Deckfilz.
- **Ausgefräste Schenkel (± 0,1 mm):** Auf ± 0,1 mm genau gefräste Enden ermöglichen eine nahtlos geschlossene Hammerkontur bis in den Diskant.
- **Symmetrischer Schließdruck:** Das abgestimmte Keilprofil verteilt die Presskraft gleichmäßig in beide Hammerflanken.



UNTERFILZ • PROFILFRÄSUNG

Ausfräsen des Unterfilzstreifens vor dem Einlegen in die Leimpresse

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • DER HAMMERKERN

# Der Hammerkern: Holzarten, Eigenschaften & Profilformen

Vom schweren Hartholz (Weißbuche, Ahorn) und ölhaltigem Kotibé bis zum leichten amerikanischen Nussbaum

HARTHOLZ • IDEAL — Schwer • Formstabil

## Weißbuche (Hornbeam)

Sehr aufwendig in der Trocknung – korrekt getrocknet jedoch ein ideales, homogenes Kernholz.

HARTHOLZ • ELASTISCH — Schwer • Selektiert

## Ahorn (Maple)

Schweres, teils elastischeres Hartholz – unregelmäßige Zuckereinlagerungen erhöhen jedoch das Streuungsrisiko.

PREMIUM • DISKANT — Sehr leicht • Feinjährig

## Amerikanischer Nussbaum

Hochwertigstes Holz: sehr feine Jahresringe, langfaserig und sehr leicht – ideal für einen brillanten Diskant.

SPEZIALHOLZ • ÖLHALTIG — Schwer • Spezial

## Kotibé (Mahagoni)

Durch hohen Ölanteil vergleichsweise schwer – gezielt nur für bestimmte Anwendungen eingesetzt.

FORM B · US · CSB

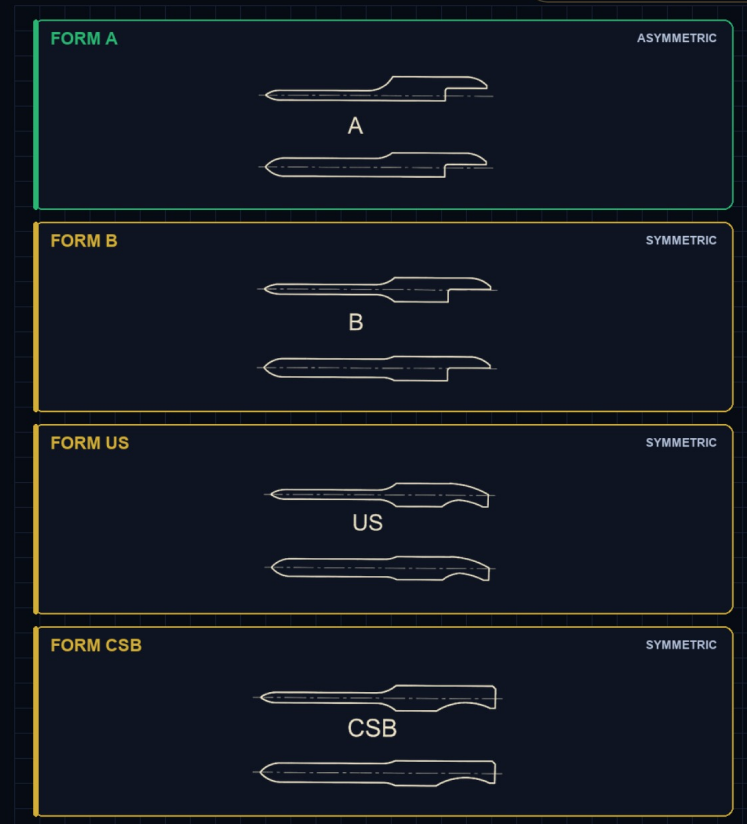
## Symmetrische Profile

Steinway & Sons, Bösendorfer, C. Bechstein, Yamaha, Kawai, Schimmel, Blüthner, Förster und Sauter.

FORM A

## Asymmetrische Profile

Form A mit versetzter Kernschulter für historische Bechstein-Flügel sowie schlanken Diskant.




PROFILZEICHNUNGEN

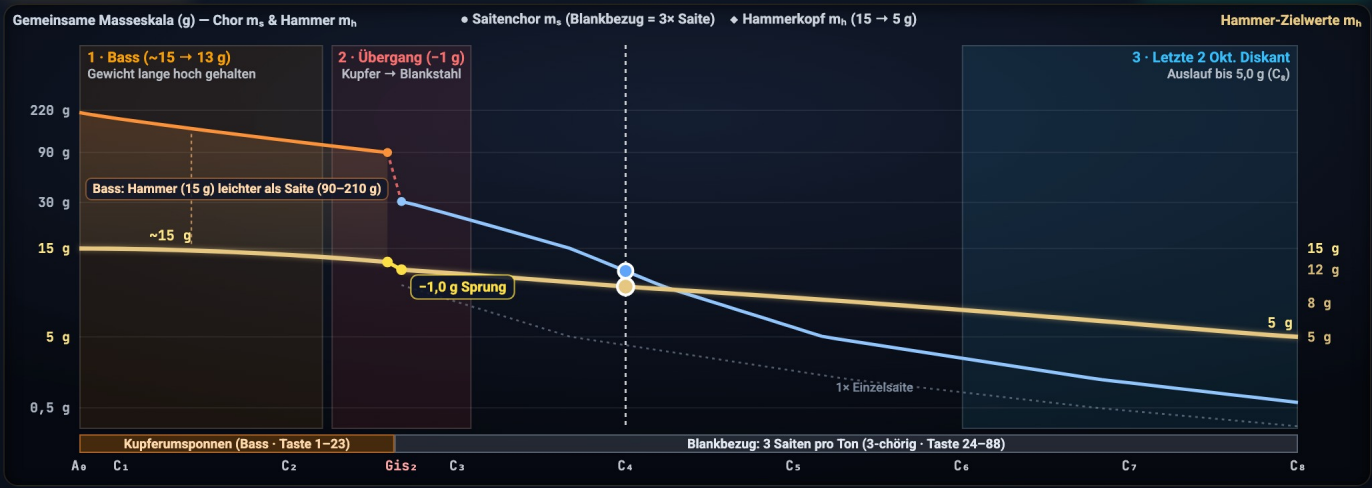
**Renner Kernholz-Querschnitte: Form A, Form B, Form US und Form CSB**

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • AKUSTISCHE MASSE-ABSTIMMUNG

# Optimales Hammerkopfgewicht im Verhältnis zum Saitengewicht

Von ca. 15 g im Bass über den −1-g-Übergang bis 5 g im Diskant: Gleichgewicht aus Kontaktzeit und Saitenauslenkung

Alle Register | ① Bass (~15 g) | ② Übergang (−1 g) | ③ Diskant (bis 5 g) | Anschlag testen

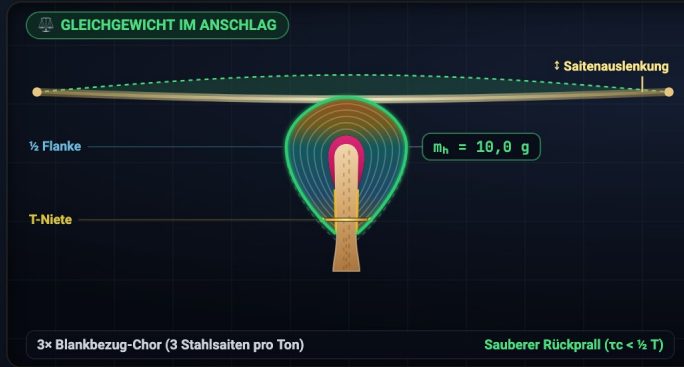



Taste 40 · $C_4$ (262 Hz · Blankbezug · 3 Saiten/Ton) Saite $m_s$ ≈ 11,8 (3×3,9) g | Hammer $m_h$ = 10,0 g (Ideal)

ANSCHLAGSPHYSIK

## Gleichgewicht am Scheitel: Kontaktzeit τc ↔ Saitenauslenkung

Taste $A_0$–$C_8$ wählbar




Kontaktzeit τc am Scheitel — Ideal abgestimmt

Saitenauslenkung (Energie) — Tragfähige Auslenkung

Klangfülle & Obertonfreiheit — Volles Spektrum & Tragkraft

GRUNDGLEICHGEWICHT

Saitengewicht ↔ Hammermasse

Passen **Saitengewicht** und **Hammerkopfgewicht** zusammen, stehen **Kontaktzeit τc** und **Saitenauslenkung** im idealen Gleichgewicht.

**Hammerkopfgewicht simulieren** 0 % · Optimales Gleichgewicht

Zu leicht | Gleichgewicht | Zu schwer

| Kontaktzeit τc | Saitenauslenkung | Abstimmung |
|---|---|---|
| τc ≈ 1,6 ms | 100 % Auslenkung | Gleichgewicht |
| ½ Saitenperiode: 1,9 ms | Tragfähige Auslenkung | Kontaktzeit ↔ Auslenkung ideal |

✦ GEWICHTSABSTIMMUNG ÜBER ALLE 88 TASTEN

**Von ca. 15 g im Bass über den 1-g-Sprung bis 5 g im Diskant**

Entscheidend ist das Gleichgewicht zwischen Saitengewicht und Hammerkopfgewicht: Im Bass wird das Hammergewicht möglichst lange hoch gehalten (ca. 15 → 13 g), springt am Übergang auf Blankstahl um −1 g und endet bei 5 g im Diskant.

**Renner-Konstruktion:** Gezielte Kernholzwahl (z. B. Weißbuche bis leichter US-Nussbaum), konischer Weickert-Filz, präzise Kernprofilierung und gezielte Schweifung am Hammerschwanz.

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • LEIMPRESSE

# Pressen & Verleimen auf 0,1 mm

Aufbau von äußerer Zugspannung und innerer Stützkraft in der Leimpresse

## Toleranz 0,1 mm

LEIMPRESSEN

### Verpressen in Pressgesenk und temperierten Gegenlagen

Präzisions-Leimpressen fügen Deckfilz, Unterfilz und Kernholz exakt reproduzierbar zusammen.

- **Fertigungstoleranz 0,1 mm:** Präzise geführte Gegenlagen sichern exakte Maßhaltigkeit über den gesamten Satz.
- **Pressgesenk & Gegenlagen:** Der Filz wird nach unten in das Pressgesenk gedrückt; seitlich fahren dann die Gegenlagen zu und pressen den Filz an die Klebefläche.
- **Definierte Spannungszonen:** Hohe Zugkraft in der Außenhaut trifft auf einen komprimierten, elastischen Innenkern.

⚡ Dieses Spannungsgefälle bildet die Grundlage für Dynamik von pp bis ff

05

WERKSVIDEO

Einpressen in das Pressgesenk und Schließen der Gegenlagen in Meuselwitz

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • CNC-FRÄSEN & KALIBRIEREN

# CNC-Fräsen & robotergestütztes Kalibrieren

Kernfräsung auf 0,1 mm, Nachfräsen nach dem Leimen und Kalibrieren jedes einzelnen Hammerkopfs auf der Roboteranlage

**Toleranz 0,1 mm**

CNC-FRÄSEN & ROBOTER

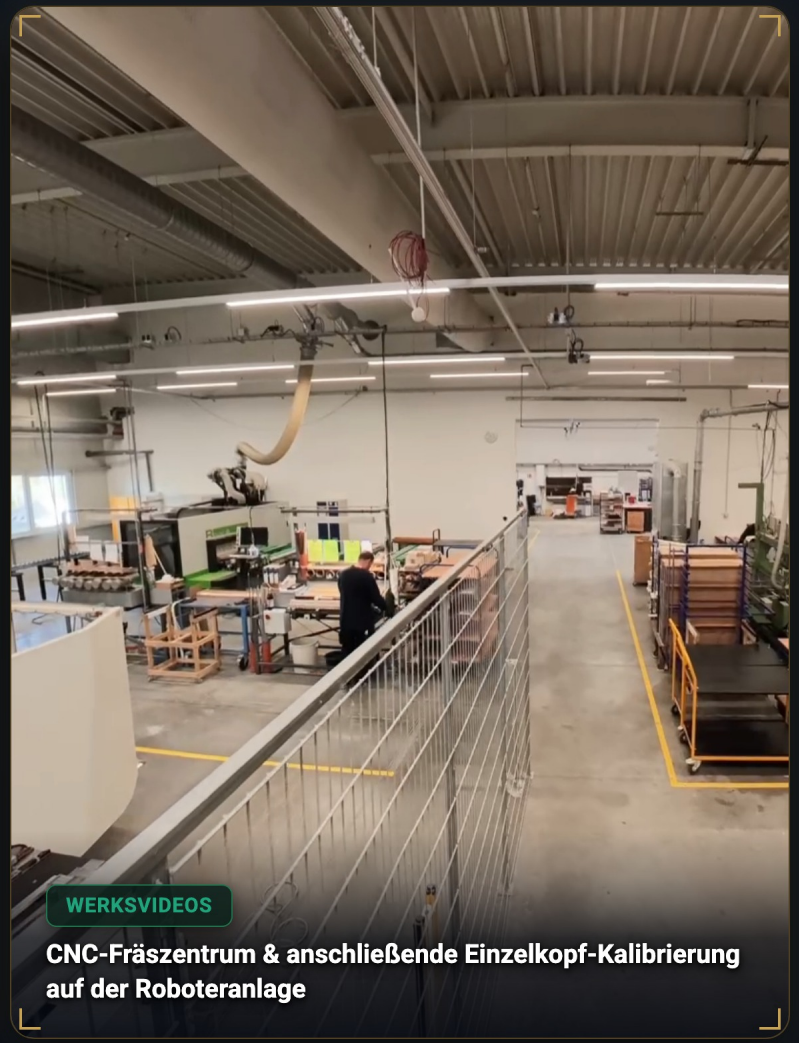
## Zweistufiges CNC-Fräsen & Einzelkopf-Kalibrierung

CNC-Fräsen bearbeiten erst die Hammerkerne und nach dem Leimen den Filzüberstand – danach kalibriert eine Roboteranlage jeden einzelnen Kopf.

- **1. Hammerkerne fräsen (0,1 mm):** Auf den CNC-Fräsen werden zunächst die Hammerkerne mit einer Toleranz von 0,1 mm präzise gefräst.
- **2. Nachfräsen nach Pressen & Leimen:** Nach dem Verpressen und Verleimen wird der Filzüberstand abgetragen und sauber nachgefräst.
- **3. Roboter-Kalibrierung:** Im Anschluss wird auf einer Roboteranlage jeder einzelne Hammerkopf präzise kalibriert.

06

0,1 mm Fräsgenauigkeit kombiniert mit reproduzierbarer Roboter-Kalibrierung am Einzelkopf



WERKSVIDEOS

CNC-Fräszentrum & anschließende Einzelkopf-Kalibrierung auf der Roboteranlage

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • CNC-FRÄSEN & KALIBRIEREN

# CNC-Fräsen & robotergestütztes Kalibrieren

Kernfräsung auf 0,1 mm, Nachfräsen nach dem Leimen und Kalibrieren jedes einzelnen Hammerkopfs auf der Roboteranlage

## Toleranz 0,1 mm

CNC-FRÄSEN & ROBOTER

### Zweistufiges CNC-Fräsen & Einzelkopf-Kalibrierung

CNC-Fräsen bearbeiten erst die Hammerkerne und nach dem Leimen den Filzüberstand – danach kalibriert eine Roboteranlage jeden einzelnen Kopf.

- **1. Hammerkerne fräsen (0,1 mm):** Auf den CNC-Fräsen werden zunächst die Hammerkerne mit einer Toleranz von 0,1 mm präzise gefräst.
- **2. Nachfräsen nach Pressen & Leimen:** Nach dem Verpressen und Verleimen wird der Filzüberstand abgetragen und sauber nachgefräst.
- **3. Roboter-Kalibrierung:** Im Anschluss wird auf einer Roboteranlage jeder einzelne Hammerkopf präzise kalibriert.

06

📐 0,1 mm Fräsgenauigkeit kombiniert mit reproduzierbarer Roboter-Kalibrierung am Einzelkopf

WERKSVIDEOS

**CNC-Fräszentrum & anschließende Einzelkopf-Kalibrierung auf der Roboteranlage**

TEIL 3: HAMMERKOPF-PRODUKTION • NIETEN & BOHREN

# Automatisches Nieten & Bohren

Mechanikgerechte Anschlussmaße und dauerhafte Schenkelsicherung

## ø 5,4 mm · Vernietung

ENDBEARBEITUNG

### Anschlussgeometrie für den Hammerstiel

Jeder Einzelkopf erhält seine modellspezifische Bohrung und mechanische Sicherung.

- **Bohrwinkel-Präzision:** Exakte Tiefe, Durchmesser (z. B. ø 5,4 mm) und individueller Bohrwinkel pro Note.
- **Vernietung aus Messing:** Sichert die verleimten Filzschenkel dauerhaft gegen Aufgehen unter höchster Konzertlast.
- **Profilierter Hammerschwanz:** Sauber verrundete Radien sorgen für definiertes Greifen am Fängerfilz.

07

Passgenau vorbereitet zum Aufleimen auf die Hammerstiele

WERKSVIDEO

Automatisches Bohren und Setzen der Messingnieten

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRODUKTVORSTELLUNG

# Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

Maßgeschneidert für Yamaha C1–C3: Dynamische Ausdruckskraft, brillante Obertöne & tiefer Fundamentalbass.





MESSBASIERTE FERTIGUNG · 5 JAHRE ENTWICKLUNG

SYSTEM

## Proprietäres Mess- & Fertigungssystem

Vollendete Klangkultur für neue wie bestehende Yamaha C1–C3 Flügel.

- **Kalibriertes System:** 5 Jahre Entwicklung für exakt abgestimmte Dichte, Elastizität und Filzspannung.
- **Definierter Zielklang:** Jeder Satz millimetergenau auf das akustische Optimum des C1–C3 gefertigt.
- **Klang ohne Intonation:** Sofort voller, warmer Konzertton – ohne aufwendige manuelle Vorintonation.

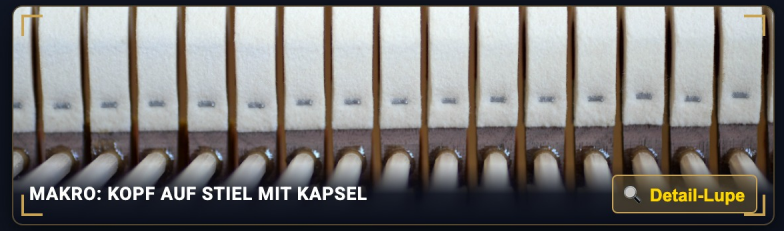
✦ Prozesssicherer Konzertklang: Sofortiges Meisterergebnis ab Werk

Vorkalibrierter Hammerkopfsatz: Vollendetes Klangspektrum ohne Intonation

RENNER YAMAHA KIT

## Köpfe & Stiele im Detail

100% einbaufertig vorkonfektioniert für Yamaha C1, C2 und C3.




- **Kalibriertes System:** Proprietäres Messverfahren für vollendeten Klang ab Werk – ohne Vorintonation.
- **Nussbaum & Weißbuche:** Minimiertes Trägheitsmoment für blitzschnelle Repetition und agile Tastenansprache.
- **Einbaufertig & Glutinleim:** Glasharte Schwingungskopplung, werkseitig fertig verleimt – 0 h Bohrarbeit.
- **1-Schrauben-Montage:** Plug & Play ins Originalprofil – Einbau & Mechanikregulation in 4–5 Stunden vor Ort.

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRODUKTVORSTELLUNG

# Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

Maßgeschneidert für Yamaha C1–C3: Dynamische Ausdruckskraft, brillante Obertöne & tiefer Fundamentalbass.





OPTIMIERTES TRÄGHEITSMOMENT

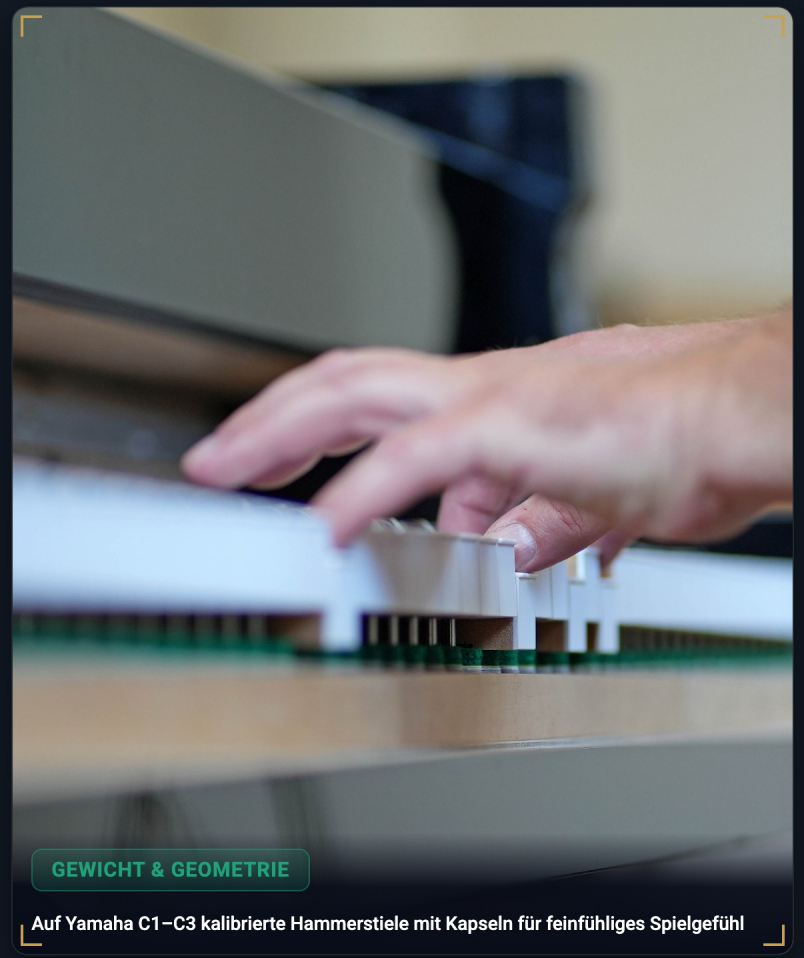
SPIELART

## Ausbalanciertes Gewicht & Schnelle Repetition

Kalibrierter Nussbaumkern mit feinjährigen Stielen für spürbar leichtere Tastenansprache.

- **Kalibrierter Nussbaumkern:** Leichter Resonanzkern senkt das Trägheitsmoment für agiles, müheloses Spiel.
- **Selektierte Weißbuche:** Feinjähriges Spiegelholz garantiert maximale Biegesteifigkeit und pure Schwingung.
- **Vorgespannte Röllchen:** Unter hoher Zugspannung verleimt für überlegene Rückstellkraft und verzögerungsfreie Repetition.

✦ Spürbar leichtere Spielart: Geringes Trägheitsmoment für präzise Kontrolle und schnelle Repetition

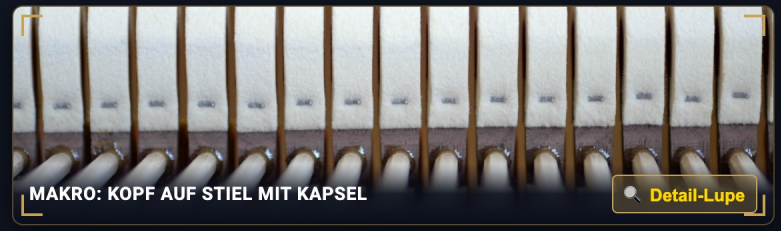



Auf Yamaha C1–C3 kalibrierte Hammerstiele mit Kapseln für feinfühliges Spielgefühl

RENNER YAMAHA KIT

## Köpfe & Stiele im Detail

100% einbaufertig vorkonfektioniert für Yamaha C1, C2 und C3.




- **Kalibriertes System:** Proprietäres Messverfahren für vollendeten Klang ab Werk – ohne Vorintonation.
- **Nussbaum & Weißbuche:** Minimiertes Trägheitsmoment für blitzschnelle Repetition und agile Tastenansprache.
- **Einbaufertig & Glutinleim:** Glasharte Schwingungskopplung, werkseitig fertig verleimt – 0 h Bohrarbeit.
- **1-Schrauben-Montage:** Plug & Play ins Originalprofil – Einbau & Mechanikregulation in 4–5 Stunden vor Ort.

TEIL 4: YAMAHA KIT · PRODUKTVORSTELLUNG

# Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

Maßgeschneidert für Yamaha C1–C3: Dynamische Ausdruckskraft, brillante Obertöne & tiefer Fundamentalbass.





EINSCHRAUBEN · AUSRICHTEN · FERTIG

EINBAU

## Einfach einschrauben, ausrichten – fertig.

Werkseitig im exakten Winkel mit traditionellem Glutinleim auf Kapseln verleimt.

- **1-Schrauben-Fixierung:** Kapseln Note für Note direkt in das originale Yamaha-Aluminiumprofil verschrauben.
- **Präzise Vorbohrung:** Im exakten Winkel vorgebohrt – keinerlei Einmess- oder Bohraufwand in der Werkstatt.
- **Glasharter Glutinleim:** Traditioneller Warmleim härtet glashart aus für verlustfreie Schwingungsübertragung.

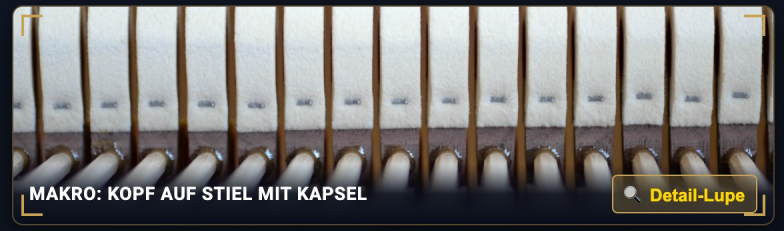
✦ Maximale Prozesssicherheit: Null Fehlerrisiko bei Bohrung und Leimung

Präzise gebohrte Hammerköpfe mit fertig verleimten Stielen und Kapseln – direkt auf die originale Yamaha-Schiene schraubbar

RENNER YAMAHA KIT

## Köpfe & Stiele im Detail

100% einbaufertig vorkonfektioniert für Yamaha C1, C2 und C3.




- **Kalibriertes System:** Proprietäres Messverfahren für vollendeten Klang ab Werk – ohne Vorintonation.
- **Nussbaum & Weißbuche:** Minimiertes Trägheitsmoment für blitzschnelle Repetition und agile Tastenansprache.
- **Einbaufertig & Glutinleim:** Glasharte Schwingungskopplung, werkseitig fertig verleimt – 0 h Bohrarbeit.
- **1-Schrauben-Montage:** Plug & Play ins Originalprofil – Einbau & Mechanikregulation in 4–5 Stunden vor Ort.

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRODUKTVORSTELLUNG

# Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

Maßgeschneidert für Yamaha C1–C3: Dynamische Ausdruckskraft, brillante Obertöne & tiefer Fundamentalbass.





OBERTONREICHER KONZERTKLANG

KLANG

## Reiches Klangspektrum & Farbigkeit

Vom warmen europäischen Pianissimo bis zur kraftvollen Tragfähigkeit im Fortissimo.

- **Homogener Filzstreifen:** Aus einem Stück gepresst – garantiert bruchlose Übergänge über alle 88 Tasten.
- **Differenzierter Bass:** Austarierte Masse und elastischer Filz für tiefe Grundtönigkeit und saubere Tontrennung.
- **Glockenreiner Diskant:** Leichter Kern und gezielte Scheitel-Verdichtung für einen tragenden, singenden Gesangston.

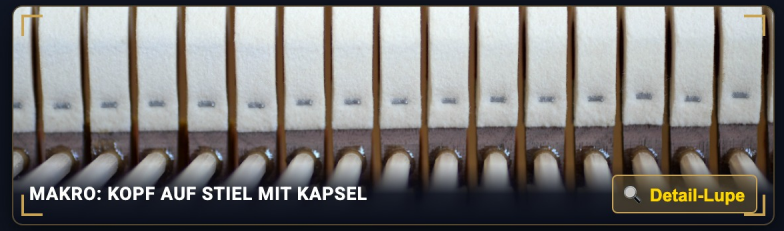
✦ Klangveredelung: Verwandelt harten Attack in warmen, singenden Konzertton

Aus einem homogenen Filzstreifen gefertigt: Nahtlose Klangübergänge ohne Registerbrüche

RENNER YAMAHA KIT

## Köpfe & Stiele im Detail

100% einbaufertig vorkonfektioniert für Yamaha C1, C2 und C3.




- **Kalibriertes System:** Proprietäres Messverfahren für vollendeten Klang ab Werk – ohne Vorintonation.
- **Nussbaum & Weißbuche:** Minimiertes Trägheitsmoment für blitzschnelle Repetition und agile Tastenansprache.
- **Einbaufertig & Glutinleim:** Glasharte Schwingungskopplung, werkseitig fertig verleimt – 0 h Bohrarbeit.
- **1-Schrauben-Montage:** Plug & Play ins Originalprofil – Einbau & Mechanikregulation in 4–5 Stunden vor Ort.

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRODUKTVORSTELLUNG

# Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

Maßgeschneidert für Yamaha C1–C3: Dynamische Ausdruckskraft, brillante Obertöne & tiefer Fundamentalbass.





STUNDEN STATT TAGE

ZEITGEWINN

## 4–5 Stunden vor Ort statt 3–7 Tage Werkstatt

Klassische Werkstatt-Prozedur versus taggleicher Einbau und Feinregulation direkt am Instrument.

- **Klassisch (3–7 Tage):** Transport, Köpfe ausleimen, Bohrtabelle, Warmleim, Flucht richten, Schleifen & Vorintonieren.
- **Renner Kit (4–5 h):** Direkt aufschrauben, Saitenebene und Scheitel ausrichten – bei Bedarf fertig intonieren.
- **Vor Ort & Raumakustik:** Kein Transportrisiko – mehr Zeit für die perfekte Abstimmung auf Raumakustik und Kundenwunsch.

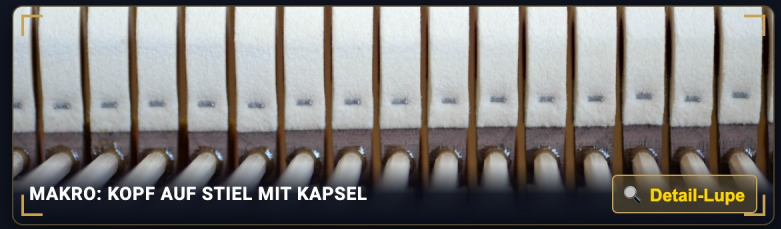
✦ Höchste Wirtschaftlichkeit: Arbeitsaufwand von Tagen auf wenige Stunden vor Ort reduziert

Vor-Ort-Einbau und Feinregulation des vorkonfektionierten Louis Renner Yamaha Kits am Flügel

RENNER YAMAHA KIT

## Köpfe & Stiele im Detail

100% einbaufertig vorkonfektioniert für Yamaha C1, C2 und C3.




- **Kalibriertes System:** Proprietäres Messverfahren für vollendeten Klang ab Werk – ohne Vorintonation.
- **Nussbaum & Weißbuche:** Minimiertes Trägheitsmoment für blitzschnelle Repetition und agile Tastenansprache.
- **Einbaufertig & Glutinleim:** Glasharte Schwingungskopplung, werkseitig fertig verleimt – 0 h Bohrarbeit.
- **1-Schrauben-Montage:** Plug & Play ins Originalprofil – Einbau & Mechanikregulation in 4–5 Stunden vor Ort.

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRAXISBEWEIS INDIEN (1/2)

# Einbau im Zeitraffer: Komplettumbau an einem Tag

Dokumentation des taggleichen Einbaus (10:00 – 18:00 Uhr) direkt am Aufstellort in Indien (10/2026)

## 1 Arbeitstag

ZEITRAFFER · 10–18 UHR

### Kompletter Umbau direkt am Aufstellort

Zeitraffer aus Indien (10–18 Uhr): Komplettumbau vor Ort inkl. Ausbau, Einbau, Regulation, Stimmung & Konzertprobe.

- **Taggleicher Wechsel:** Komplette Umrüstung auf das vorkonfektionierte Kit von 10:00 bis 18:00 Uhr.
- **Plug & Play Montage:** Direktes Einschrauben der kalibrierten Kapseln ins originale Alu-Profil.
- **Feinregulation vor Ort:** Exaktes Einstellen von Steighöhe, Auslösung und Fang direkt am Flügel.
- **Null Transportrisiko:** Der Flügel bleibt im Raum und wird unmittelbar auf die Akustik abgestimmt.

04

⏱ 10:00–18:00 Uhr: Vom Ausbau bis zum konzertfertigen Flügel vor Ort

TEIL 4: YAMAHA KIT • PRAXISBEWEIS INDIEN (2/2)

# Pianisten-Feedback: Pianistin Raaga im Praxistest

Unmittelbares Künstler-Urteil zu Klangfarbe, Dynamik und Repetition am umgerüsteten Yamaha-Flügel

**100 % Konzertton**

KLANGBEWEIS VOR ORT

## Künstlerisches Urteil direkt nach dem Einbau

Pianistin Raaga prüft den umgerüsteten Yamaha-Flügel unmittelbar auf Klangwärme, Tragkraft und Spielart.

- **Singender Konzertton:** Hörbarer Wandel vom harten Attack zu einem warmen, tragfähigen Klangbild.
- **Blühender Diskant:** Glockenreine Melodieprojektion und saubere Akkordtrennung im Bassregister.
- **Feinste Dynamikstufen:** Mühelose Kontrolle und Farbschattierung vom zarten pp bis zum vollen ff.
- **Leichte Repetition:** Spürbar präzisere Tastenansprache und schnelle Rückkehr durch Idealgewicht.

04

Sofort hörbarer Wandel zu europäischer Klangwärme und Kontrolle

TEIL 4: YAMAHA KIT • AKUSTIK-ANALYSE (1/3)

# Klangspektrum im Vergleich: Original vs. Renner Yamaha Kit

Original-Hammerköpfe (0:00–5:17) vs. Louis Renner Yamaha Kit (5:18–11:42)



REGISTER: A0–A2 27–110 Hz | A1–A3 55–220 Hz | A2–A4 110–440 Hz | A3–A5 220–880 Hz | A4–A6 440–1760 Hz | A5–A7 880–3520 Hz | Gesamt 25–10k Hz

2 Okt. + H1–H8 | 2 Oktaven | Gesamt | Log | Lin

Startnote: A2 – A4 (110–440 Hz)

● Original | ● Yamaha Kit | ▲ Gewinn | ⋮ H1–H8 | ⤒ Spitzenpegel

1.000 Hz · Orig: -38,4 dB · Kit: -35,9 dB · Δ: +2,53 dB (+79 %)

2-OKTAVEN-MESSWERTE

## Kennzahlen im 2-Oktaven-Fenster

**2-OKTAVEN-FENSTER**
A2 – A4
25 Halbtöne · $f_0$ = 110–440 Hz

**OBERTON-GEWINN (H2–H8)**
+3.19 dB (+108 %)
Spitze bei H8 (+4.67 dB)

**GRUNDTON H1 ($F_0$)**
-38.4 → -41.2 dB
Δ H1: -2.75 dB

**OBERTON-ABFALL**
+2.88 dB/kHz
Orig: -9.05 → Kit: -6.17 dB/kHz

✦ AKUSTISCHE DIAGNOSE

Mittellage (A2–A4): H2 (+1.6 dB), H3 (+3.2 dB), H4 (+3.5 dB) & H8 (+4.7 dB) gewinnen deutlich an Klangfülle.

💡 Klaviatur anklicken oder Tab 02 wählen.

TEIL 4: YAMAHA KIT • AKUSTIK-ANALYSE (2/3)

# Teiltonverteilung ($H_1$–$H_{12}$) & 24-Halbton-Vergleich

Oberton-Architektur je 2-Oktaven-Fenster: Mehr Wärme und Brillanz



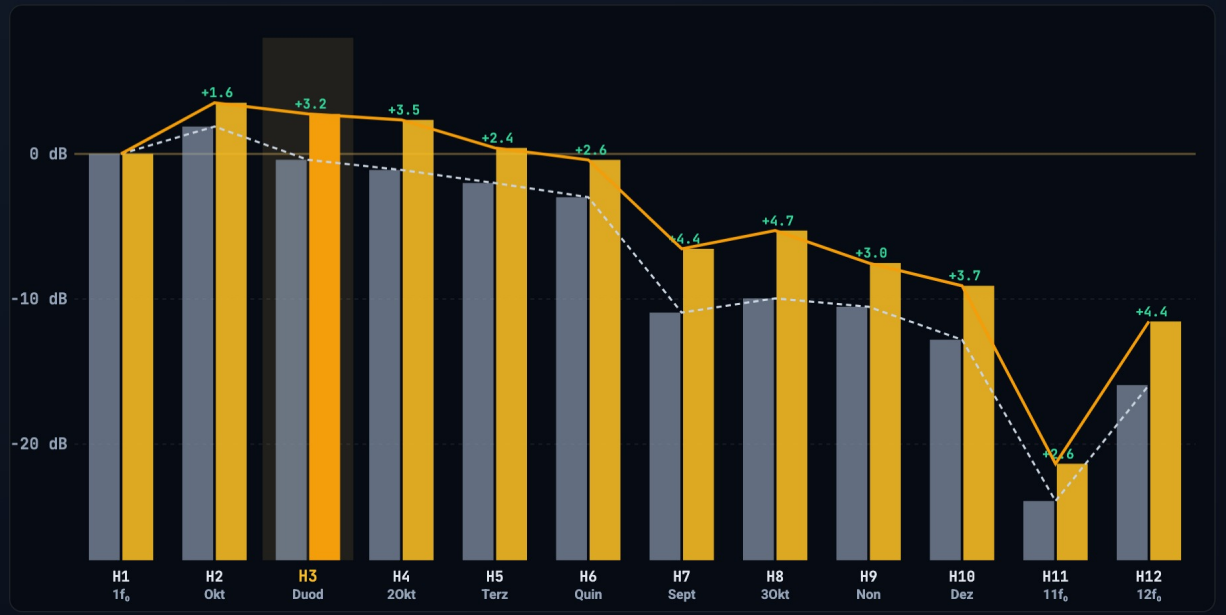
REGISTER: A0–A2 Bass | A1–A3 Tenor | A2–A4 Mitte | A3–A5 Diskant 1 | A4–A6 Diskant 2 | A5–A7 Brillanz | Gesamt A0–C8

Startnote: A2 – A4 (110–440 Hz)

MODUS: Relativ $H_1$ | Δ Gewinn | Absolut (dB)

TEILTONREIHE $H_1$–$H_{12}$

## Harmonische Teiltonverteilung (bis 6 kHz)

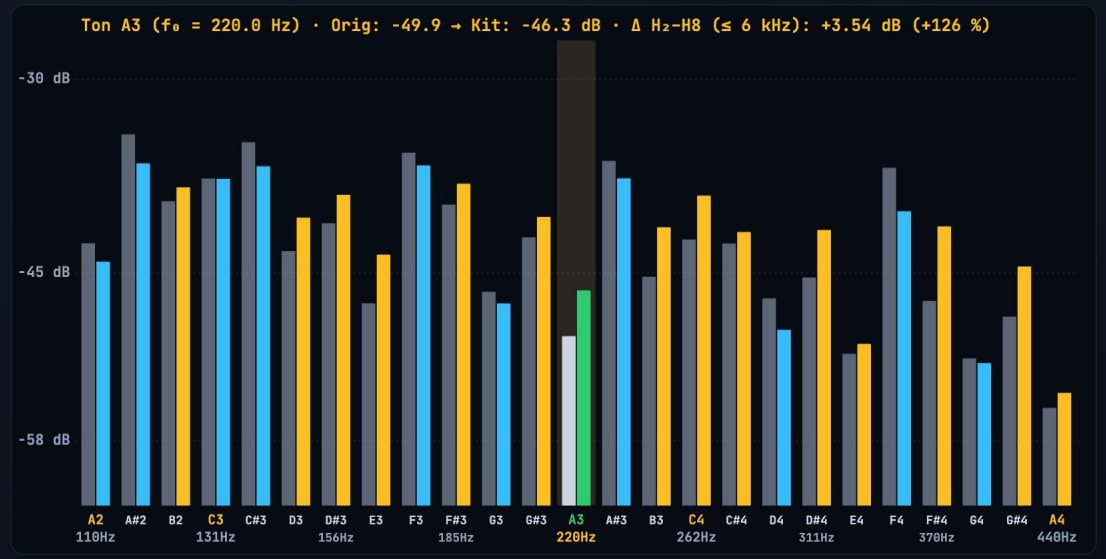



H3 • Duodezime (3·f₀) | A2-A4: 330-1320 Hz (≤ 6 kHz) | Δ: +3.16 dB (+107 %)

| ABFALL ($H_1$→$H_8$) | GERADE ($H_2$, $H_4$, $H_6$, $H_8$) | UNGERADE ($H_3$, $H_5$, $H_7$) |
|---|---|---|
| +1.32 dB/Okt. | +3.08 dB | +3.32 dB |
| -3.5 → -2.2 dB/Okt. | Wärme & Fülle | Brillanz & Kern |

24 HALBTÖNE CHROMATISCH

## Oberton-Energie Note für Note ($H_2$–$H_8$)




✦ TEILTON-DIAGNOSE +3.19 dB (+108 %)

Mittellage (A2–A4): H2 (+1.6 dB), H3 (+3.2 dB), H4 (+3.5 dB) & H8 (+4.7 dB) gewinnen deutlich an Klangfülle.

TEIL 4: YAMAHA KIT • AKUSTIK-ANALYSE (3/3)

# 4 Klangvorteile & Oberton-Erhalt bis C8

Messbarer Zugewinn im Gesangs- und Brillanzregister sowie flacherer Oberton-Abfall bis 4.300 Hz



01 • CANTABILE

**+2,53 dB (+79 %)**

**Gesangsregister (0,8–2,5 kHz)**

Bis zu +3,4 dB bei 1,45 kHz für einen warmen, tragfähigen Konzertton.

02 • PROJEKTION

**+1,87 dB (+54 %)**

**Diskant-Brillanz (2,5–6,0 kHz)**

Tragfähige Oberton-Brillanz ohne Schärfe dank Wurzener Weickert-Filz.

03 • TRANSPARENZ

**−3,28 dB (−53 %)**

**Bass-Präzision (20–250 Hz)**

Weniger Dröhnen im Tiefbass für klar getrennte Akkorde und sauberen Grundton.

04 • OBERTON-ERHALT

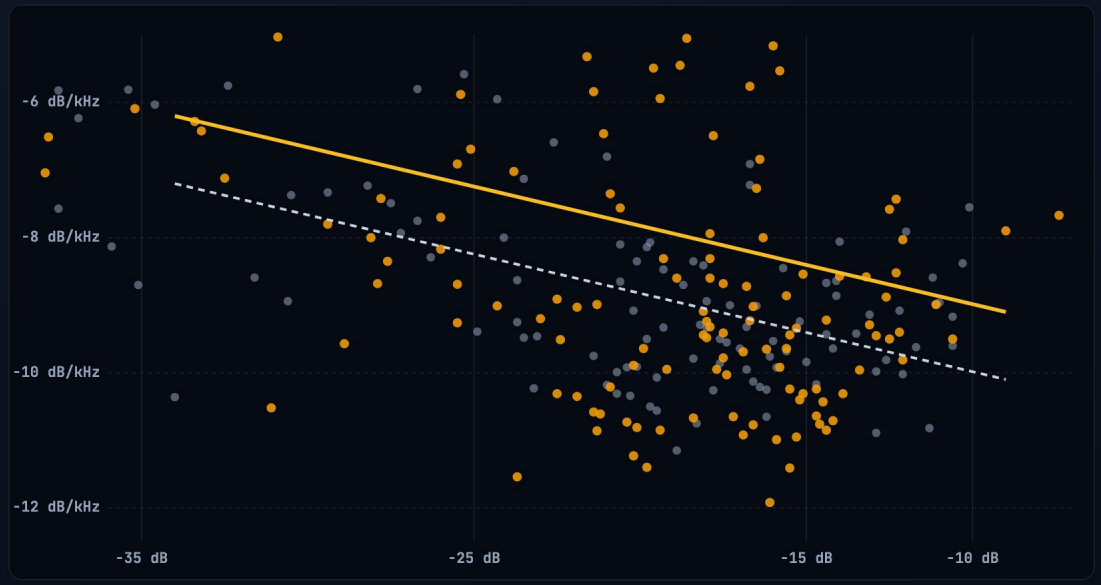
**+0,93 dB/kHz (+1,52 dB/Okt.)**

**12,6 % flacherer Abfall & klarerer Impuls**

Mehr Obertöne (−6,45 statt −7,38 dB/kHz) und +0,42 dB Impulsspitze.

OBERTON-ABFALL (BIS $C_8$ = 4.300 HZ)

## Oberton-Abfall nach Dynamik (pp–ff) & Frequenz-Rechner




GEWINN-RECHNER NACH TONHÖHE (BIS $C_8$ = 4.300 HZ):

A4 (440 Hz) | C6 (1047 Hz) | Dis7 (2500 Hz) | A7 (3520 Hz) | C8 (4186 Hz)

Frequenz f: 2500 Hz (2.50 kHz · Dis7)

| ORIGINAL (−7,38 DB/KHZ) | YAMAHA KIT (−6,45 DB/KHZ) | NETTO-GEWINN |
|---|---|---|
| -18.45 dB | -16.13 dB | +2.32 dB (+71 %) |

TEIL 5: INTONATION · AUFTAKT: KLANGPHYSIK & KLAVIERTON

# Teiltonaufbau auf A1 (55 Hz): Tonhärte & Anschlagspunkt

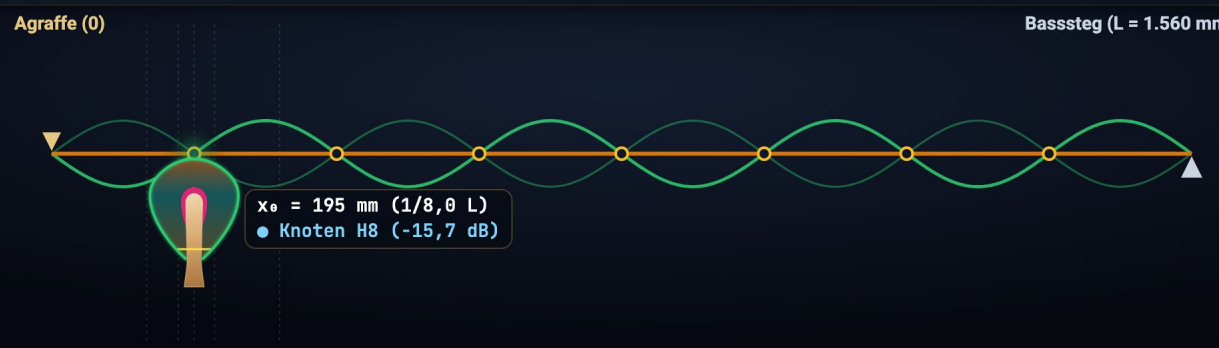
Wie Filz-Elastizität und Anschlagsposition ($x_0$ / L) die Teiltöne $H_1$–$H_{12}$ in Dezibel (dB) formen

Weich | ✦ Konzert-Ideal | Hart | Pegel + ΔdB | ΔdB-Änderung | A1 anhören (55 Hz)

--- Konzert-Ideal | Grün: $H_1$–$H_4$ | Gold: Konsonant | Bernstein: Reibung ($H_7$·$H_9$·$H_{11}$)

H8 · A4 (440 Hz · 3. Okt.) | Ref -26,5 dB → -26,5 dB | Δ ±0,0 dB (Filz ±0,0 dB | $x_0$ ±0,0 dB)

ANSCHLAGSPUNKT $X_0$ / L — **Stehende Welle A1 (1.560 mm) & Knoten-Dämpfung** — H8 (8 Bäuche) · Klick wählt $H_1$–$H_{12}$




**1. Tonhärte (Hammerfilz)** — Konzert-Ideal · τc ≈ 2,4 ms

← Tonlich weicher (genadelt) | 0 % Referenz | Tonlich härter (verdichtet) →

**2. Anschlagspunkt ($x_0$ / L)** — 1/8,0 L (12,5 % · 195 mm)

1/12 L (8,3%) | 1/9 L ($H_9$) | 1/8 L (Std.) | 1/7 L ($H_7$) | 1/5 L ($H_5$)

| FUNDAMENT ($H_1$–$H_4$) | OBERTÖNE ($H_6$–$H_{12}$) | KNOTEN-DÄMPFUNG |
|---|---|---|
| ±0,0 dB | ±0,0 dB | H8 (-15,7 dB) |
| 55–220 Hz Grundton & Fülle | 330–660 Hz Brillanz | A4 (440 Hz) gedämpft |

✦ KLANGWIRKUNG

## Konzert-Balance: Tragender Kern & klarer Scheitel

Ausgewogene Elastizität (**τc ≈ 2,4 ms**) verbindet volles Fundament ($H_1$–$H_4$) mit singender Terz $H_5$ und Quinte $H_6$.

**$x_0$ = 1/8 L (195 mm):** Knoten auf **$H_8$ (–15,7 dB)**, dämpft Reibungstöne $H_7$ & $H_9$.

TEIL 5: INTONATION · FEDERPHYSIK, VERDICHTUNGSZONEN & DYNAMIKGRENZEN

# Die komplexe Feder Hammerkopf: Von Cristofori zur Zonen-Balance

Wie Elastizität, 2:1-Verdichtung (Scheitel → ½ Flanke) und Schulter-Übergang den Dynamikumfang (pp–ff) steuern

1. Cristofori-Röllchen (1700) | 2. Renner-Spannungsfeder | Ideal

Ringfeder + Hirschleder (1700) — Silbrig-klar (p–f) (+2,4 dB)

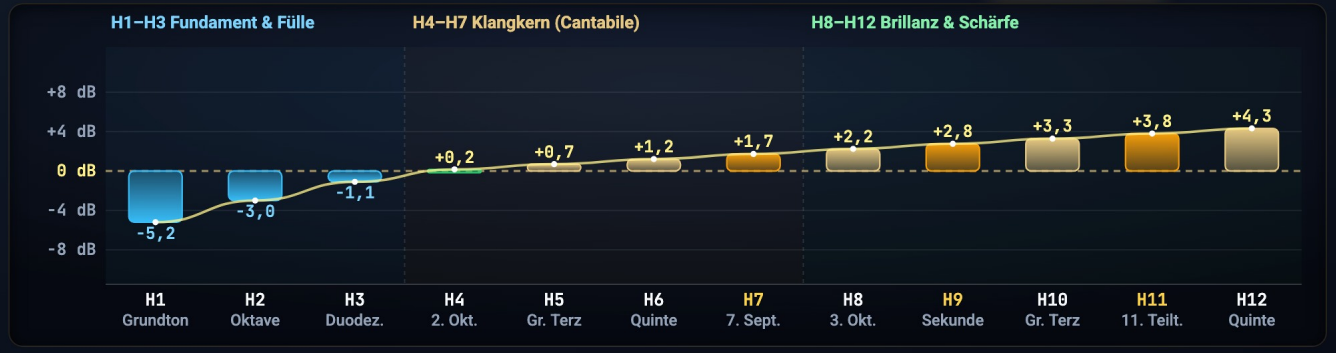
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Filz-Elastizität & Spannung | 95 % | | |
| 1 · Träge | 2 · Mittel | 3 · Elastisch | |
| 2. Hammerkopf-Form (Radius) | R ≈ 12,6 mm | | |
| 1 · Breit | 2 · Konzert | 3 · Spitz | |
| 3. Scheitel-Verdichtung (Flanke = ½) | Verdichtung 50 % | | |
| 1 · Weich | 2 · Ideal | 3 · Zu hart | |
| 4. Übergang Scheitel → Flanke | Frei (100 % Flanke) | | |
| 1 · Frei | 2 · Fest | 3 · Sperrt ✕ | |
| Spielbare Dynamik (Ergebnis) | ✓ Volles Spektrum (pp – ff) | | |
| pp | mp | mf | f | ff |
| ✓ pp frei | | | | ✓ ff frei (kurze τc) |

| RÜCKSTELLKRAFT | KONTAKTZEIT TC | TONCHARAKTER |
|---|---|---|
| 95 % | 1,62 ms | +2,4 dB |
| 5 % Hysterese-Verlust | Schneller Ring-Abprall | Silbrig-klar (p–f) |

TEILTONSTRUKTUR

## Änderung der Teiltonstruktur (H1–H12 in dB)

ΔdB-Änderung | Pegel + ΔdB




✦ CRISTOFORI (1700)

### Beledertes Röllchen: Spannung erzeugt Elastizität

Hirschleder formt zartes *piano*; die Ring-Spannung (**95 % Rückprall, τc ≈ 1,62 ms**) löst den Hammer schnell von der Saite.

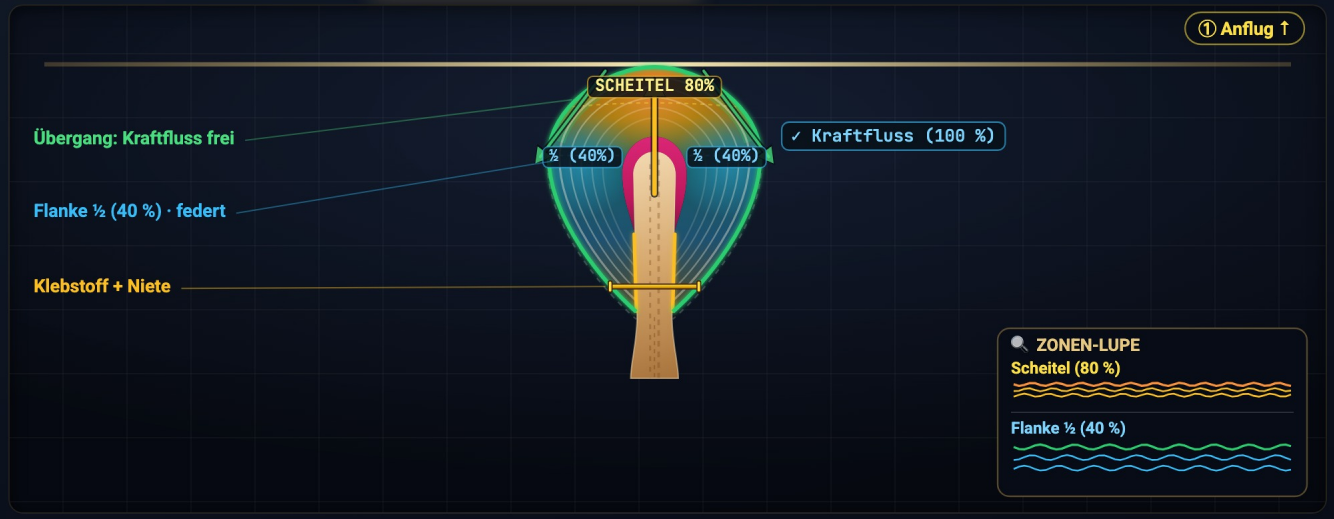
**Kernprinzip:** Spannung hält τc kurz — starre Masse ohne Federweg dämpft die Saite ab.

TEIL 5: INTONATION · FEDERPHYSIK, VERDICHTUNGSZONEN & DYNAMIKGRENZEN

# Die komplexe Feder Hammerkopf: Von Cristofori zur Zonen-Balance

Wie Elastizität, 2:1-Verdichtung (Scheitel → ½ Flanke) und Schulter-Übergang den Dynamikumfang (pp–ff) steuern

1. Cristofori-Röllchen (1700) | 2. Renner-Spannungsfeder | Ideal




Scheitel 80% → Flanke 40% (½) — Singend (pp-ff) (+0,7 dB)

| | | |
|---|---|---|
| 1. Filz-Elastizität & Spannung | | 95 % |
| 1 · Träge | 2 · Mittel | 3 · Elastisch |
| 2. Hammerkopf-Form (Radius) | | R ≈ 12,6 mm |
| 1 · Breit | 2 · Konzert | 3 · Spitz |
| 3. Scheitel-Verdichtung (Flanke = ½) | | Scheitel 80 % · Flanke 40 % |
| 1 · Weich | 2 · Ideal | 3 · Zu hart |
| 4. Übergang Scheitel → Flanke | | Frei (100 % Flanke) |
| 1 · Frei | 2 · Fest | 3 · Sperrt ✕ |

Spielbare Dynamik (Ergebnis) — ✓ Volles Spektrum (pp – ff)

| pp | mp | mf | f | ff |
|---|---|---|---|---|

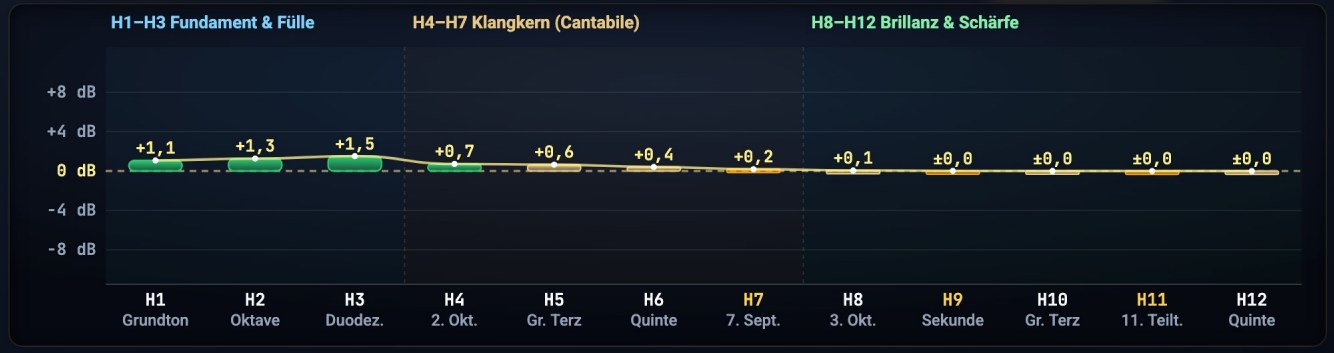
✓ pp frei — ✓ ff frei (kurze τc)

| RÜCKSTELLKRAFT | KONTAKTZEIT TC | TONCHARAKTER |
|---|---|---|
| 94 % | 2,13 ms | +0,7 dB |
| 6 % Hysterese-Verlust | Kurze τc · ff frei | Singend (pp–ff) |

TEILTONSTRUKTUR

## Änderung der Teiltonstruktur (H1–H12 in dB)

ΔdB-Änderung | Pegel + ΔdB




✦ ZONEN-BALANCE (PP ↔ FF)

### Weicher Übergang für pp — elastische ½-Flanke für ff

Vom **Scheitel (80 %)** fließt die Kraft frei in die **½-Flanke (40 %)**: feines *pp* und kurze **τc ≈ 2,13 ms** für volles *ff* (**+0,7 dB**).

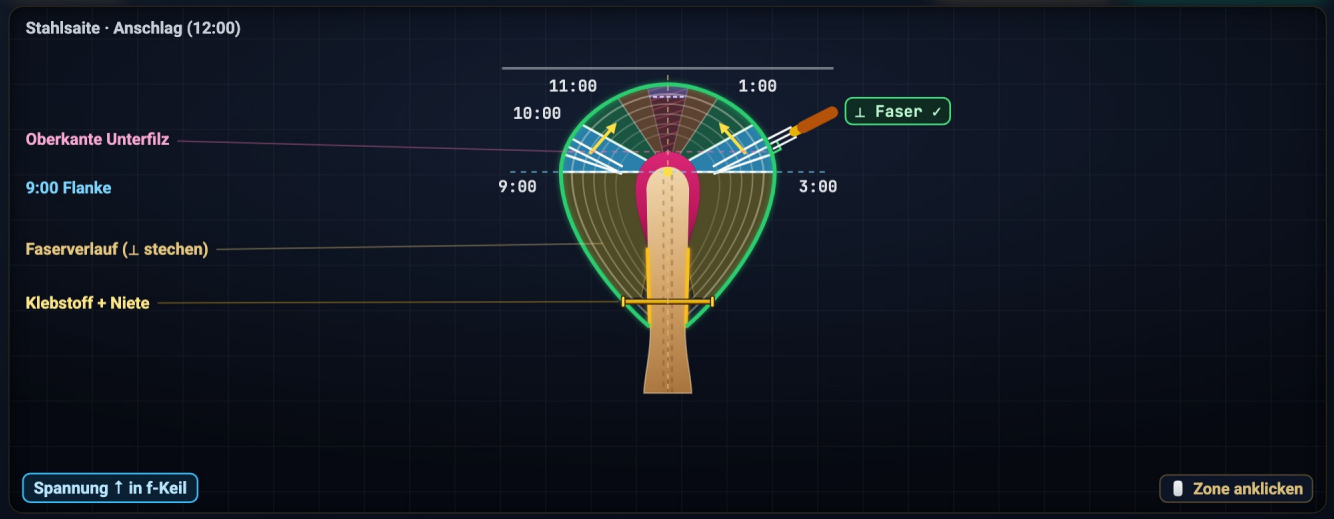
**Merke:** Volle Dynamik entsteht nur aus nachgiebigem Ansatz und schneller Flanken-Federung.

TEIL 5: INTONATION · FASERVERLAUF, NADELZONEN & KLANGWIRKUNG

# Intonations-Zonen & Stichwirkung: Das Renner-Uhrenmodell

Immer im Lot zur Wollfaser (⊥): Von den 9:00–3:00-Keilen bis zum Elastizitätsstich oberhalb der Niete

Blau (ff) | Grün (f) | Orange (p) | Violett (pp) | Niete→Flanke | 12:00 Tabu | Nadel-Impuls | Stich & Klang




Blauer ff-Keil (9–10 / 2–3h) | 7–9 mm (vor UF) · ⊥ Faser | H1–H4 +3,2 dB · freies ff

## Orientierung am Faserverlauf

✓ Im Lot zur Faser · σ intakt

1 · Unbehandelt | 2 · ✓ Im Lot zur Faser | 3 · ✕ Schräg zur Faser

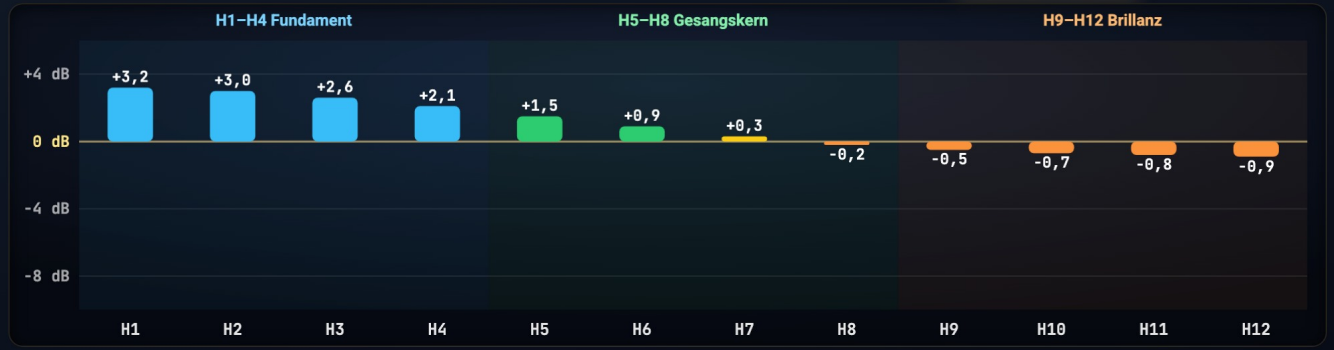
- **Blauer ff-Keil (9–10 & 2–3 Uhr)** — Tief · ⊥ Faser
  Löst Werkshärte vor Unterfilz, leitet Spannung ↑ in f-Keil → freies ff
- **Grüner f-Keil (10–11 & 1–2 Uhr)** — 4–6 mm · ⊥ Faser
  Öffnet den Übergang → tragender Cantabile-Kern (mf–f)
- **Oranger p-Keil (11–12 & 12–1 Uhr)** — 2,5–4 mm · ⊥ Faser
  Dämpft hohe Obertöne (H8–H12) → runder, warmer p-Ton
- **Violetter pp-Keil (Scheitel)** — ≤ 2 mm · zw. Rillen
  Nur zw. Saitenrillen (⊥ Faser)! Samtpolster für feinstes pp
- **Oberhalb Niete → Richtung Flanke** — Wenige · tief ↑
  Wenige, tiefe Stiche Richtung Flanke → Elastizität & hohe Teiltöne ↑
- **Rote Sperrzone (12:00 Kern)** — ✕ TABU (> 2 mm)
  Zerstört Spannung σ → τc ↑, Ton wird hohl & tot!

| STICHTIEFE & NADEL | OBERFLÄCHENSPANNUNG | KLANGEFFEKT |
|---|---|---|
| 7–9 mm | 98 % · 1,78 ms | +3,2 dB |
| 3er-Halter · im Lot zur Faser | ✓ Fasern geteilt, σ intakt | H1–H4 ↑ · ff frei |

KLANGWIRKUNG

## Akustischer Effekt der gewählten Zone (H1–H12)

ΔdB Stickeffekt | Dynamik pp–ff




✦ VORINTONATION · BLAUER FF-KEIL (9–10 / 2–3H)

### Tiefe Vorintonation löst Werkshärte und öffnet das Fortissimo

Ruhiges Eindrücken **im Lot zum Faserverlauf** bis vor den Unterfilz leitet Elastizität **aufwärts in den f-Keil**.

**Effekt:** Mehr Grundtonfülle (**H1–H4 +3,2 dB**), Scheitel bleibt stabil.

TEIL 5: INTONATION · GEOMETRIE IM 3-CHÖRIGEN SAITENBEZUG

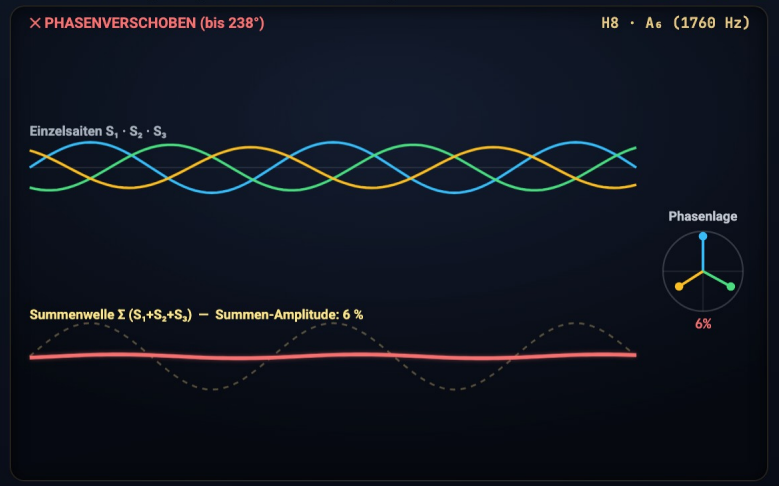
# Scheitel & Saitenebene im 3er-Chor: Phasenlage & Auslöschung

Schon 0,2 mm Höhen- oder Winkelversatz erzeugen Phasenauslöschungen in den Obertönen $H_1$–$H_{12}$

✓ Plan & Parallel | ∠ Schiefer Scheitel | ↕ Saitenebene uneben | ⌒ Hohlkehle | 3er-Chor $A_3$ hören

1 · Geometrie: Scheitel ↔ 3er-Saitenebene — Frontansicht

2 · Wellenüberlagerung & Phasenverschiebung — $S_1 + S_2 + S_3 = \Sigma$




TEILTONAUFBAU

## Wirkung auf $H_1$–$H_{12}$ ($A_3$ · 220 Hz): Phasen-Auslöschungen in dB

Klick wählt Teilton $H_1$–$H_{12}$

H8 · $A_6$ (1760 Hz) · Phasenversatz Δφ = 238° — -23,1 dB Auslöschung (6 % Restamplitude)

### 1. Scheitel-Winkel zur Saitenebene — 2,3° · Schiefer Scheitel

← Links tiefer (−3,5°) | 0,0° Parallel | Rechts tiefer (+3,5°) →

### 2. Höhenversatz Saitenebene / Rille (Δz) — 0,00 mm · Chor exakt nivelliert

0,00 mm (Exakt in Ebene) | 0,45 mm Versatz →

| Zeitversatz Δt | Stärkste Auslöschung | Summen-Energie |
|---|---|---|
| 0,37 ms | H8 (-23,1 dB) | 63 % |
| Gestaffelter Saitenkontakt | Destruktive Wellenüberlagerung | Energieverlust & Schwebung |

✕ FEHLERBILD 1 · SCHIEFER SCHEITEL

**Gestaffelter Anschlag ($S_1$ → $S_2$ → $S_3$) löscht Obertöne aus**

Ein schiefer Scheitel regt $S_1$ → $S_2$ → $S_3$ zeitversetzt an. Bei höheren Teiltönen erreicht Δφ 120°–240°: Wellenberg trifft auf Wellental!

**Folge & Abhilfe:** Metallisches Sirren & Obertonlöcher. Erst Hammerflucht richten und Scheitel plan abziehen!

TEIL 5: INTONATION · SAITENLAGERUNG

# Saitenvorbereitung: Anhangstifte, Stegstifte & Agraffen

„Der beste Hammerkopf kann nur das hervorbringen, was im Instrument angelegt ist!“

## 4 Prüfschritte

SAITEN-BETTUNG

### Exakte Saitenauflage vor dem ersten Nadelstich

Nur fest aufliegende, auf eine Ebene gerichtete und chorrein gestimmte Saiten erlauben eine ehrliche Klangdiagnose am Hammerkopf.

- **1. Anhangstifte & Auflage:** Auflagepunkte reinigen und Saitensitz an den Anhangstiften von hinten nach vorn kontrollieren.
- **2. Saiten am Steg setzen:** Mit Messingdurchschlag und leichtem Hammer an den Stegstiften sauber anlegen – eliminiert Nebentöne.
- **3. Agraffen & Saitenebene:** Chorsaiten hinter den Agraffen mit feiner Zange auf gleichen Abstand und eine Höhe nivellieren.
- **4. Chor- & Dämpfungsprüfung:** Simultane Ansprache über dem Hammerkopf, saubere Dämpfung und 100 % reine Chorstimmung sichern.

05

♫ Goldene Regel: Keine Nadel korrigiert einen unsauber gelagerten Saitenchor!

Auflagefläche & Anhangstifte reinigen und auf festen Sitz prüfen

Saiten mit Messingdurchschlag sauber auf den Steg niederschlagen

3er-Chor hinter den Agraffen auf Abstand und gleiche Ebene richten

Dämpferauflage, Chorreinheit & simultane Hammeransprache prüfen

TEIL 5: INTONATION · FEIN- & UNA-CORDA-ABSTIMMUNG

# Zwischen-, Fein- & Verschiebungsintonation

Chromatisches Egalisieren, max. 2-mm-Scheitelstiche & Abstimmung des linken Pedals (Una Corda)

## Max. 2 mm • Una Corda

FEIN- & PEDALINTONATION

**Egalisieren bis zur Konzertreife – inklusive linkem Pedal**

Alle 88 Töne verschmelzen chromatisch und bei getretener Verschiebung zu einem bruchlosen, nebengeräuschfreien Klangverlauf.

- **1. BDK-Feinhalter:** Kurze Einzelnadel im ergonomischen BDK-Halter (43-0003269) für höchste Kontrolle im Piano-Bereich.
- **2. Zwischenintonation (Schulterzone):** Gezieltes Egalisieren einzelner Töne im Forte- und Piano-Keil auf fester Unterlage.
- **3. 2-mm-Scheitelstiche:** Mit Chop-Stick (43-0003271) durch den Chor – max. 2 mm tief streng zwischen den Saitenrillen!
- **4. Scheitel fein abziehen:** Aufgestellte Wollfasern mit feiner Schleiffeile (Körnung 320–400) glätten bzw. leicht straffen.
- **5. Verschiebungsintonation (Una Corda):** Bei getretenem Pedal nur getroffene Zonen nadeln & linke Kante fein brechen.

05

Feinste Dosierung am Scheitel & an der Kante sichert seidigen Glanz auch im Una Corda!

Kurze Einzelnadel im BDK-Halter für feinste Dosierung am Scheitel

Gezieltes Nadeln im Piano- und Forte-Keil auf fester Unterlage

Chop-Stick im Flügel: max. 2 mm tief streng zwischen den Saitenrillen

Scheitel fein abziehen (Körnung 320–400) & linke Kante für Una Corda brechen

TEIL 5: INTONATION · NACHTRÄGLICHE HÄRTESTEIGERUNG & GEWICHTSSTEUERUNG

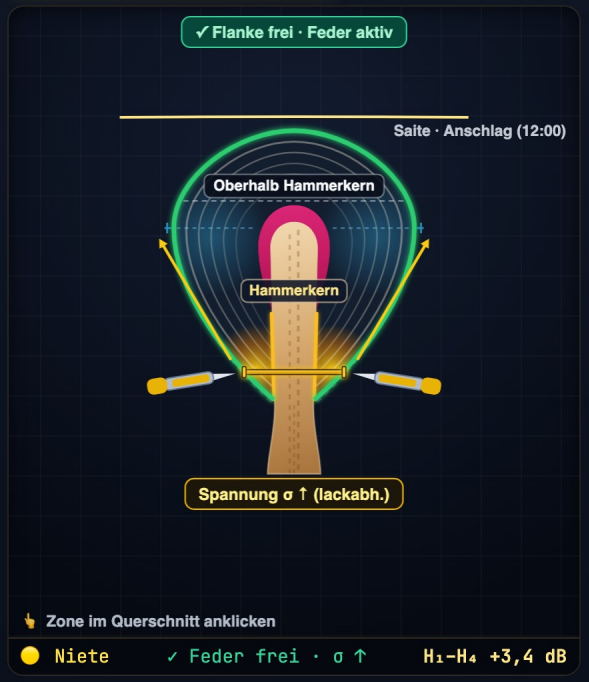
# Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

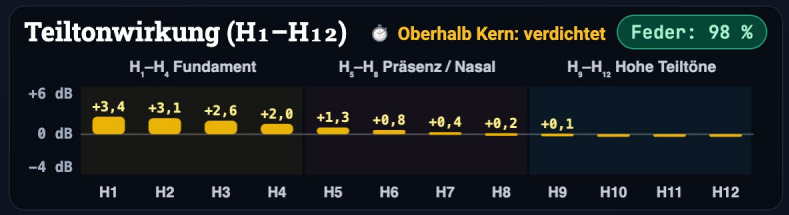
Interaktive Zonenwirkung beim Lack-Tränken, Glätten mit Hitze, Mikro-Schliff (≤ 15 µm) & Masse-Abstimmung nach Lage

## 01 • LACK-TRÄNKEN — Tränken auf Lackbasis & Nachverdichtung

Frisch appliziert | Klangprobe

Bereich Niete (Fundament) | Seitlich oberhalb Kern | Seitlich: Zu viel Lack | Direkt am Scheitel (Tabu)




**KLANGWIRKUNG**
**Fundament ↑**
Stärkt Basis & Grundton

**FEDER & SPANNUNG**
**Spannung ↑**
Lackabhängig · Feder frei

**LANGZEITVERHALTEN**
**✓ Unkritisch**
Unterhalb Kern: stabil

✦ EMPFEHLUNG FÜR BASIS • BEREICH DER NIETE

### Lack an der Niete stärkt das Fundament und hebt je nach Lack die Spannung

Im Schenkelbereich an der Niete versteift das Tränkmittel die Basis des Hammerkopfs und hebt abhängig vom Lack die Mantelspannung – ohne die Flankenfeder zu verkleben.

✓ **Vorteil:** Liegt unterhalb des Hammerkerns – die elastische Anschlagzone bleibt geschützt.

### GRUNDTÖNIGKEIT & DURCHSCHLAG STEIGERN

Über das Hammerkopfgewicht nach Tonlage steuern (statt durch Übertränken):

+ Mitte bis Bass: Gewicht steigern (+m ↑) | − Richtung Diskant: Gewicht reduzieren (−m ↓)

**Mitte bis Bass → Gewicht steigern (+m):** Höhere Hammerkopfmasse überträgt mehr Energie in schwere Saiten und steigert Grundtönigkeit sowie kraftvollen Durchschlag.

## 02 • BÜGELN MIT HITZE

Thermostatgeregeltes Bügeleisen glättet und verdichtet den Außenmantel

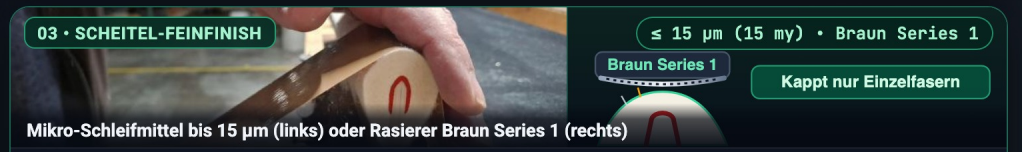
### Bügeln der Köpfe (Glätten bis max. 135 °C)

Beheiztes Glätten legt abstehende Fasern an, verdichtet die Außenzone und hebt die Mantelspannung.

- **Maximal 135 °C:** Niemals heißer bügeln – höhere Temperaturen schädigen Keratin und Restwollfett.
- **Zügige Führung:** Gleichmäßig entlang der Mantellinie ziehen, damit die innere Feder erhalten bleibt.

🌡 **Thermostatpflicht: Max. 135 °C schützt vor Faserbruch & Vergilbung**

## 03 • SCHEITEL-FEINFINISH




Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (links) oder Rasierer Braun Series 1 (rechts)

### Scheitel-Feinschliff (≤ 15 µm) & Rasur

Ein maximal fein geschliffener Scheitel beseitigt dämpfende Härchen und optimiert die Kontakthärte ohne Chemie.

- **Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (15 my):** Poliert den Scheitel spiegelglatt für klaren Saitenkontakt.
- **Rasierer Braun Series 1:** Handelsüblicher Folienrasierer kappt abstehende Fasern ohne Filzabtrag.

✨ **Schonendste Optimierung: Reiner Ton & 100 % Erhalt der Federfunktion**

TEIL 5: INTONATION · NACHTRÄGLICHE HÄRTESTEIGERUNG & GEWICHTSSTEUERUNG

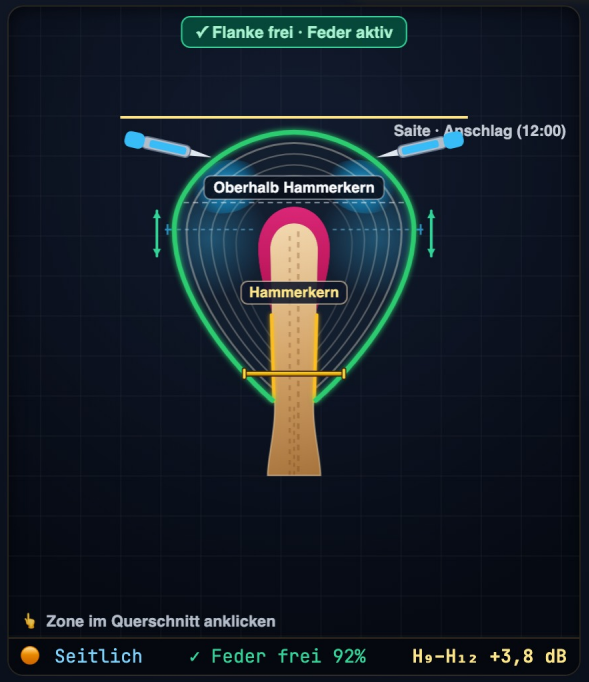
# Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

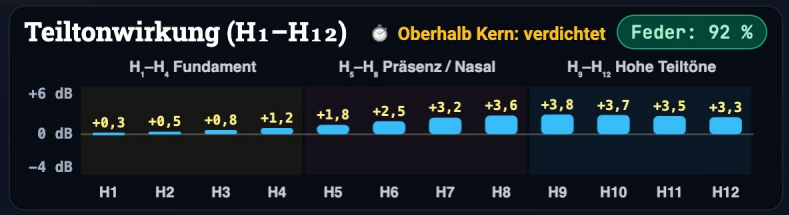
Interaktive Zonenwirkung beim Lack-Tränken, Glätten mit Hitze, Mikro-Schliff (≤ 15 µm) & Masse-Abstimmung nach Lage

## 01 • LACK-TRÄNKEN — Tränken auf Lackbasis & Nachverdichtung

Frisch appliziert | Klangprobe

Bereich Niete (Fundament) | Seitlich oberhalb Kern | Seitlich: Zu viel Lack | Direkt am Scheitel (Tabu)




**KLANGWIRKUNG**
**Hohe Teiltöne ↑**
Gezielter Obertonschub

**FEDER & SPANNUNG**
**✓ Feder intakt**
Flankenverbindung frei

**LANGZEITVERHALTEN**
**Verdichtet nach**
Verdichtet über die Zeit

✦ OBERHALB HAMMERKERN • SEITLICHE DOSIERUNG

### Seitlich oberhalb des Kerns verstärkt hohe Teiltöne – verdichtet aber nach!

Sparsam von der Seite oberhalb des Hammerkerns appliziert, stützt verdünnter Lack die obere Brücke und verstärkt die hohen Teiltöne ($H_7$–$H_{12}$), solange die Flanke frei federt.

**Zeitfaktor:** Alle Applikationen oberhalb des Kerns verdichten sich über die Zeit weiter!

### GRUNDTÖNIGKEIT & DURCHSCHLAG STEIGERN

Über das Hammerkopfgewicht nach Tonlage steuern (statt durch Übertränken):

+ Mitte bis Bass: Gewicht steigern (+m ↑) | − Richtung Diskant: Gewicht reduzieren (−m ↓)

**Mitte bis Bass → Gewicht steigern (+m):** Höhere Hammerkopfmasse überträgt mehr Energie in schwere Saiten und steigert Grundtönigkeit sowie kraftvollen Durchschlag.

## 02 • BÜGELN MIT HITZE

Thermostatgeregeltes Bügeleisen glättet und verdichtet den Außenmantel

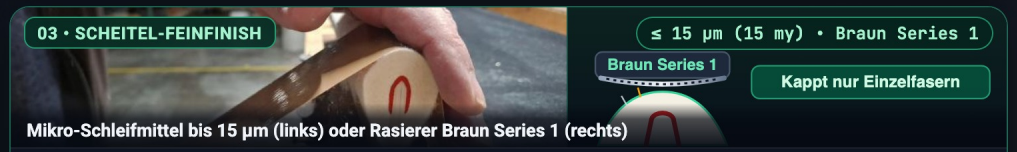
### Bügeln der Köpfe (Glätten bis max. 135 °C)

Beheiztes Glätten legt abstehende Fasern an, verdichtet die Außenzone und hebt die Mantelspannung.

- **Maximal 135 °C:** Niemals heißer bügeln – höhere Temperaturen schädigen Keratin und Restwollfett.
- **Zügige Führung:** Gleichmäßig entlang der Mantellinie ziehen, damit die innere Feder erhalten bleibt.

**Thermostatpflicht: Max. 135 °C schützt vor Faserbruch & Vergilbung**

## 03 • SCHEITEL-FEINFINISH




Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (links) oder Rasierer Braun Series 1 (rechts)

### Scheitel-Feinschliff (≤ 15 µm) & Rasur

Ein maximal fein geschliffener Scheitel beseitigt dämpfende Härchen und optimiert die Kontakthärte ohne Chemie.

- **Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (15 my):** Poliert den Scheitel spiegelglatt für klaren Saitenkontakt.
- **Rasierer Braun Series 1:** Handelsüblicher Folienrasierer kappt abstehende Fasern ohne Filzabtrag.

**Schonendste Optimierung: Reiner Ton & 100 % Erhalt der Federfunktion**

TEIL 5: INTONATION · NACHTRÄGLICHE HÄRTESTEIGERUNG & GEWICHTSSTEUERUNG

# Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

Interaktive Zonenwirkung beim Lack-Tränken, Glätten mit Hitze, Mikro-Schliff (≤ 15 µm) & Masse-Abstimmung nach Lage

## 01 • LACK-TRÄNKEN — Tränken auf Lackbasis & Nachverdichtung

Frisch appliziert | Klangprobe

Bereich Niete (Fundament) | Seitlich oberhalb Kern | ⚠ Seitlich: Zu viel Lack | Direkt am Scheitel (Tabu)

### Teiltonwirkung (H1–H12)

Oberhalb Kern: verdichtet | Feder: 38 %

| KLANGWIRKUNG | FEDER & SPANNUNG | LANGZEITVERHALTEN |
|---|---|---|
| ✕ Eng & steif | ✕ Feder gestört | ⚠ Verhärtet weiter |
| Grundton bricht weg | Verbindung verklebt! | Verhärtet über Spielzeit |

⚠ DOSIERFEHLER • ZU VIEL LACK VON DER SEITE

**Überdosierung verklebt die Verbindung zur Flanke und stört die Federfunktion!**

Bei zu viel Lack kriecht die Lösung aus der Zone oberhalb des Kerns bis in die Flanke. Die Wollfaserschichten verkleben – der Hammerkopf verliert seine komplexe Federwirkung.

✕ **Folge:** Gestörte Federfunktion, verlorene Dynamik und weitere Verhärtung über die Zeit!

### GRUNDTÖNIGKEIT & DURCHSCHLAG STEIGERN

Über das Hammerkopfgewicht nach Tonlage steuern (statt durch Übertränken):

+ Mitte bis Bass: Gewicht steigern (+m ↑) | − Richtung Diskant: Gewicht reduzieren (−m ↓)

**Mitte bis Bass → Gewicht steigern (+m):** Höhere Hammerkopfmasse überträgt mehr Energie in schwere Saiten und steigert Grundtönigkeit sowie kraftvollen Durchschlag.

## 02 • BÜGELN MIT HITZE

Thermostatgeregeltes Bügeleisen glättet und verdichtet den Außenmantel

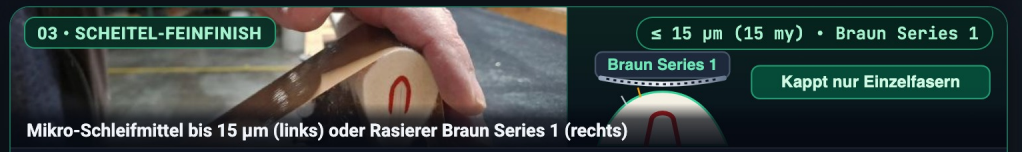
### Bügeln der Köpfe (Glätten bis max. 135 °C)

Beheiztes Glätten legt abstehende Fasern an, verdichtet die Außenzone und hebt die Mantelspannung.

- **Maximal 135 °C:** Niemals heißer bügeln – höhere Temperaturen schädigen Keratin und Restwollfett.
- **Zügige Führung:** Gleichmäßig entlang der Mantellinie ziehen, damit die innere Feder erhalten bleibt.

🌡 Thermostatpflicht: Max. 135 °C schützt vor Faserbruch & Vergilbung

## 03 • SCHEITEL-FEINFINISH




Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (links) oder Rasierer Braun Series 1 (rechts)

### Scheitel-Feinschliff (≤ 15 µm) & Rasur

Ein maximal fein geschliffener Scheitel beseitigt dämpfende Härchen und optimiert die Kontakthärte ohne Chemie.

- **Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (15 my):** Poliert den Scheitel spiegelglatt für klaren Saitenkontakt.
- **Rasierer Braun Series 1:** Handelsüblicher Folienrasierer kappt abstehende Fasern ohne Filzabtrag.

✨ Schonendste Optimierung: Reiner Ton & 100 % Erhalt der Federfunktion

TEIL 5: INTONATION · NACHTRÄGLICHE HÄRTESTEIGERUNG & GEWICHTSSTEUERUNG

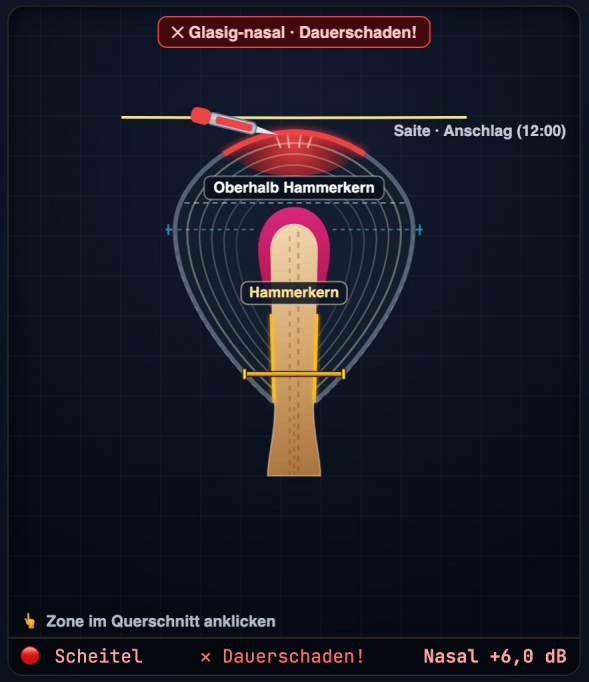
# Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

Interaktive Zonenwirkung beim Lack-Tränken, Glätten mit Hitze, Mikro-Schliff (≤ 15 µm) & Masse-Abstimmung nach Lage

## 01 • LACK-TRÄNKEN — Tränken auf Lackbasis & Nachverdichtung

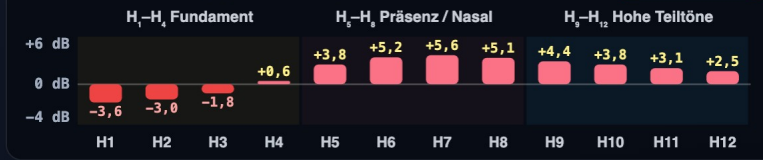
Frisch appliziert | Klangprobe

Bereich Niete (Fundament) | Seitlich oberhalb Kern | Seitlich: Zu viel Lack | Direkt am Scheitel (Tabu)




### Teiltonwirkung ($H_1$–$H_{12}$)

Oberhalb Kern: verdichtet | Feder: 28 %




| KLANGWIRKUNG | FEDER & SPANNUNG | LANGZEITVERHALTEN |
|---|---|---|
| ✕ Glasig-nasal | ✕ Dauerschaden | ✕ Irreversibel |
| Scharfe Härte ($H_5$–$H_9$) | Elastizität zerstört | Verdichtet beim Spielen |

**STRIKT VERMEIDEN • LACK DIRKET AUF DEM SCHEITEL**

### Lack direkt am Scheitel erzeugt glasige, nasale Härte und schädigt dauerhaft!

Tränkmittel direkt auf dem Anschlagspunkt (12:00 Uhr) bildet eine spröde Lackkruste in der Kontaktzone. Das Polster fällt aus und verdichtet sich mit jedem Schlag weiter.

**Praxisregel:** Scheitel niemals tränken – Gefahr dauerhafter Schädigung des Hammerkopfs!

### GRUNDTÖNIGKEIT & DURCHSCHLAG STEIGERN

Über das Hammerkopfgewicht nach Tonlage steuern (statt durch Übertränken):

+ Mitte bis Bass: Gewicht steigern (+m ↑) | − Richtung Diskant: Gewicht reduzieren (−m ↓)

**Mitte bis Bass → Gewicht steigern (+m):** Höhere Hammerkopfmasse überträgt mehr Energie in schwere Saiten und steigert Grundtönigkeit sowie kraftvollen Durchschlag.

## 02 • BÜGELN MIT HITZE

Thermostatgeregeltes Bügeleisen glättet und verdichtet den Außenmantel

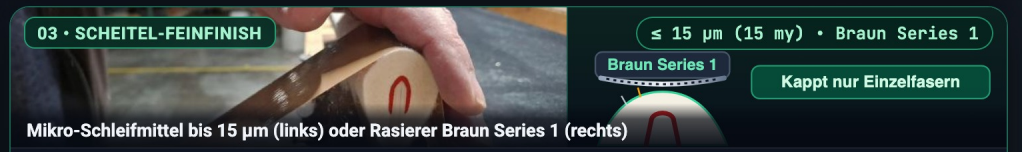
### Bügeln der Köpfe (Glätten bis max. 135 °C)

Beheiztes Glätten legt abstehende Fasern an, verdichtet die Außenzone und hebt die Mantelspannung.

- **Maximal 135 °C:** Niemals heißer bügeln – höhere Temperaturen schädigen Keratin und Restwollfett.
- **Zügige Führung:** Gleichmäßig entlang der Mantellinie ziehen, damit die innere Feder erhalten bleibt.

**Thermostatpflicht: Max. 135 °C schützt vor Faserbruch & Vergilbung**

## 03 • SCHEITEL-FEINFINISH




Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (links) oder Rasierer Braun Series 1 (rechts)

### Scheitel-Feinschliff (≤ 15 µm) & Rasur

Ein maximal fein geschliffener Scheitel beseitigt dämpfende Härchen und optimiert die Kontakthärte ohne Chemie.

- **Mikro-Schleifmittel bis 15 µm (15 my):** Poliert den Scheitel spiegelglatt für klaren Saitenkontakt.
- **Rasierer Braun Series 1:** Handelsüblicher Folienrasierer kappt abstehende Fasern ohne Filzabtrag.

**Schonendste Optimierung: Reiner Ton & 100 % Erhalt der Federfunktion**

TEIL 5: AUSBLICK • RENNER ACADEMY & FACHDIALOG

# Die Renner Academy & Technischer Fachdialog

Praxisnahe Meisterkurse, Werksführungen in Meuselwitz & direkter Austausch weltweit

PRAXIS-MEISTERKURSE

## Renner Academy Schulungsprogramm

Vertiefende Workshops zu Mechanikgeometrie, Hammerkopf-Einbau, Yamaha-Kit-Montage und Konzertintonation.

- **Von Meistern für Meister:** Hands-on-Seminare auf Basis originaler Renner-Spezifikationen und Messmethoden.

STANDORT MEUSELWITZ

## Werksführungen & Technischer Support

Erleben Sie die gebündelte Fertigung in Meuselwitz live und nutzen Sie unseren direkten technischen Werkstattsupport.

- **Direkter Meister-Dialog:** Werksbesuche in Meuselwitz, individuelle Sonderanfertigungen & persönliche Fachberatung.

✦ LOUIS RENNER MASTERCLASS • VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

# Let the Perfect Hammer Sound!

Präzision aus Meuselwitz und feinster Wurzener Merinofilz – seit 1882 für den vollkommenen Flügel- und Klavierklang.

● JETZT GEÖFFNET • FRAGERUNDE & FACHDIALOG

## Wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen!

Teilen Sie gerne Ihre Fragen und Werkstatterfahrungen – lassen Sie uns gemeinsam in die offene Fragerunde starten.

- Hammerkopf & Filz
- Einbau & Yamaha Kit
- Intonation & Praxis

**Clemens Kunert**
Louis Renner GmbH • Werk Meuselwitz, Deutschland